ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษา
SU Scores Web Application

ผู้จัดทำ นางสาว คีตยา อุ่นโชคดี
นางสาว สิริวรรณ อมรพิพัฒน์

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

เว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษา

SU Scores Web Application

คีตยา อุ่นโชคดี

สิริวรรณ อมรพิพัฒน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษา
SU Scores Web Application

ผู้จัดทำ นางสาว คีตยา อุ่นโชคดี, นางสาว สิริวรรณ อมรพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถสะดวกในการประกาศคะแนนสอบของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเว็บแอปที่มีความปลอดภัย (Secure web application) ความเป็นส่วนตัวในการดูคะแนนต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับนักศึกษา โดยมีผู้ดูแลระบบเป็นผู้ให้สิทธิ์อาจารย์เข้าสู่ระบบ และมีการล็อกอินผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานยิ่งขึ้น อาจารย์สามารถประกาศคะแนนได้ง่าย ๆ เพียงแค่อัปโหลดไฟล์คะแนน ส่วนนักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดคะแนน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น

คำสำคัญ : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล, ความเป็นส่วนตัว

Keyword : PDPA, Secure web application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องเว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษา (SU Scores Web Application) สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งโครงงานปริญญานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เสฐลัทธิ์ รอดเหตุภัย อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ได้ให้กำลังใจและส่งเสริมสนับสนุนกำลังทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนครั้งนี้จนสำเร็จการศึกษา

ขอบคุณเพื่อน ๆ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงงานในครั้งนี้ ขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้โครงงานสมบูรณ์และสำเร็จตามที่หวังไว้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

คีตยา อุ่นโชคดี

สิริวรรณ อมรพิพัฒน์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 1 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
1.1 ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 3
1.2 เว็บประกาศคะแนน O-NET (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NIETS)) 5
1.3 Google forms 7
บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9
2.1 กฎหมาย PDPA 9
2.2 Visual Studio Code 9
2.3 MariaDB 10
2.4 XAMPP 10
2.5 Oracle Virtual Bax 11
2.6 Bitvise SSH Client 11
2.7 Ubuntu 12
2.8 การยืนยันตัวตนด้วย Google email 12
บทที่ 3 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 13
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 13
3.1.1 คิดหัวข้อและเสนอหัวข้อโครงงาน 13
3.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 13
3.1.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 13
3.1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ 13

3.1.5 ทดสอบและปรังปรุงระบบ 13
3.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 13
3.2 แผนการดำเนินงาน 14
บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 15
4.1 โครงสร้างการทำงานของเว็ปแอป 15
4.1.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 15
4.1.2 ส่วนของอาจารย์ 15
4.1.3 ส่วนของนักศึกษา 15
4.1.4 การเข้าสู่ระบบด้วย Google (Google authen) 16
4.2 แผนผังการทำงาน 18
4.2.1 Databases ของระบบ 18
4.2.2 Flowchart ส่วนของผู้ดูแลระบบ 19
4.2.3 Flowchart ส่วนของอาจารย์ 19
4.2.4 Flowchart ส่วนของนักศึกษา 20
4.3 การออกแบบหน้าเว็ปแอป 20
4.3.1 หน้าล็อกอิน 20
4.3.2 หน้าจอส่วนของเจ้าหน้าที่ดูระบบ 21
4.3.3 หน้าจอส่วนของอาจารย์ 23
4.3.4 หน้าจอส่วนของนักศึกษา 24
บทที่ 5 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 25
5.1 ผลการดำเนินงาน 25
5.1.1 การทำงานส่วนล็อกอิน 25
5.1.2 การทำงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน 27
5.1.3 การทำงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับอาจารย์ 34
5.1.4 การทำงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับนักศึกษา 37
5.2 ข้อจำกัด 38
5.3 ข้อเสนอแนะ 38
บรรณานุกรม 39
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 40
ข.1 คู่มือการใช้งานหน้าล็อกอิน 40
ข.1.1 หน้าล็อกอิน 40
ข.2 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน 41
ข.2.1 หน้าจัดการผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน (Admin management) 41
ข.2.2 การจัดการเกี่ยวกับอาจารย์ 42
ข.2.3 การจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา 43
ข.2.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน 44
ข.3 คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ 44

ข.3.1 การแสดงข้อมูลรายวิชา 44
ข.3.2 การอัปโหลดไฟล์คะแนน..... 45
ข.4 คู่มือการงานสำหรับนักศึกษา..... 46
ข.4.1 การแสดงข้อมูลรายวิชา 46
ข.4.2 การแสดงข้อมูลคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนของแต่ละวิชา..... 46

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 14

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.1 หน้าหลัก 3
รูปที่ 1.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 3
รูปที่ 1.3 ผลการศึกษา 4
รูปที่ 1.4 ผลการลงทะเบียน/ใบแจ้งยอด 4
รูปที่ 1.5 คะแนน 5
รูปที่ 1.6 หน้าหลัก 5
รูปที่ 1.7 PDF คะแนนโอเน็ต หน้าที่ 1 6
รูปที่ 1.8 PDF คะแนนโอเน็ต หน้าที่ 2 6
รูปที่ 1.9 การสร้างฟอร์ม 7
รูปที่ 1.10 การทดสอบ 7
รูปที่ 1.11 คะแนนการทดสอบ 8
รูปที่ 1.12 ข้อมูลเชิงลึก 8
รูปที่ 1.13 % การตอบถูก ผิด 8
รูปที่ 2.1 ภายในโปรแกรม Visual Studio Code 9
รูปที่ 2.2 MariaDB 10
รูปที่ 2.3 ภายในโปรแกรม XAMP 10
รูปที่ 2.4 Oracle Virtual Bax 11
รูปที่ 2.5 ภายในโปรแกรม Bitvise SSH Client 11
รูปที่ 2.6 Ubuntu 12
รูปที่ 2.7 Google account 12
รูปที่ 4.1 โครงสร้างระบบ 15
รูปที่ 4.2 หน้าเว็บการล็อกอิน 16
รูปที่ 4.3 เลือกบัญชี google ของมหาลัย 16
รูปที่ 4.4 ลงชื่อเข้าใช้มหาวิทยาลัย 17
รูปที่ 4.5 กรอกรหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้ของมหาวิทยาลัย 17
รูปที่ 4.6 เข้าสู่ระบบ google ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย 18
รูปที่ 4.7 database ของระบบ 18
รูปที่ 4.8 Flowchart ส่วนผู้ดูแลระบบ 19
รูปที่ 4.9 Flowchart ส่วนของอาจารย์ 19
รูปที่ 4.10 Flowchart ส่วนของนักศึกษา 20
รูปที่ 4.11 หน้าล็อกอิน 20
รูปที่ 4.12 หน้า Admin Management 21
รูปที่ 4.13 หน้าอัปโหลดรายชื่ออาจารย์แบบอัปโหลดไฟล์ 21

รูปที่ 4.14 หน้าอัปโหลดรายชื่ออาจารย์แบบที่ละ 1 ท่าน 21
รูปที่ 4.15 หน้าจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา 22
รูปที่ 4.16 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 22
รูปที่ 4.17 หน้าการเพิ่มรายวิชาของอาจารย์ 23
รูปที่ 4.18 หน้าการอัปโหลดไฟล์คะแนน 23
รูปที่ 4.19 หน้าแสดงรายวิชา 24
รูปที่ 4.20 หน้าการดูคะแนนของนักศึกษา 24
รูปที่ 5.1 หน้าล็อกอิน 25
รูปที่ 5.2 email หรือ password ไม่ถูกต้อง 25
รูปที่ 5.3 ไม่พบข้อมูลในระบบ 26
รูปที่ 5.4 ไม่ได้ล็อกอินจากเมลมหาวิทยาลัยศิลปากร 26
รูปที่ 5.5 กรอกรหัสนักศึกษา 26
รูปที่ 5.6 มีรหัสนักศึกษานี้แล้วในระบบ 27
รูปที่ 5.7 รหัสนักศึกษาไม่ตรงกัน 27
รูปที่ 5.8 Admin management 27
รูปที่ 5.9 การอัปโหลดไฟล์ excel 28
รูปที่ 5.10 การอัปโหลดขณะยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ 28
รูปที่ 5.11 อัปโหลดไฟล์สำเร็จ 29
รูปที่ 5.12 หน้าเพิ่มอาจารย์ทีละ 1 ท่าน 29
รูปที่ 5.13 เพิ่มอาจารย์ใหม่สำเร็จ 30
รูปที่ 5.14 alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลนี้?” 30
รูปที่ 5.15 ข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 31
รูปที่ 5.16 แสดงผู้ใช้งานในระบบ 31
รูปที่ 5.17 ข้อความแสดงว่า “รหัสนักศึกษาอัปเดตเรียบร้อย” 32
รูปที่ 5.18 alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?” 32
รูปที่ 5.19 ข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลสำเร็จ” 32
รูปที่ 5.20 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 33
รูปที่ 5.21 ข้อความแสดงว่า “รหัสผ่านถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว” 33
รูปที่ 5.22 แสดงข้อมูลรายวิชา 34
รูปที่ 5.23 เพิ่มข้อมูลรายวิชา 34
รูปที่ 5.24 กรอกข้อมูลหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะขึ้นเตือน 35
รูปที่ 5.25 alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?” 35
รูปที่ 5.26 alert จ้างเตือนแสดงว่า “delete Succesfuly” 35
รูปที่ 5.27 แสดงรายละเอียดคะแนน 36
รูปที่ 5.28 อัปโหลดขณะยังไม่ได้เพิ่มไฟล์อะไรเลย 36
รูปที่ 5.29 อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่ excel 37
รูปที่ 5.30 อัปโหลดไฟล์สำเร็จ 37

รูปที่ 5.31 ข้อมูลแสดงรายวิชาของนักศึกษา 37
รูปที่ 5.32 แสดงข้อมูลคะแนนของนักศึกษา 38

รูปผนวกที่ ข.1.1 หน้าหลัก 40
รูปผนวกที่ ข.1.2 หน้าล็อกอิน 40
รูปผนวกที่ ข.1.3 กรอกรหัสนักศึกษา 41
รูปผนวกที่ ข.2.1 หน้า Admin management 41
รูปผนวกที่ ข.2.2 หน้าอัปโหลดรายชื่อ และ email ด้วยไฟล์ excel 42
รูปผนวกที่ ข.2.3 หน้าอัปโหลดรายชื่อ และ email ที่ละ 1 ท่าน 42
รูปผนวกที่ ข.2.4 หน้าแสดงรายชื่อนักศึกษา 43
รูปผนวกที่ ข.2.5 หน้าแก้ไขรหัสนักศึกษา 43
รูปผนวกที่ ข.2.6 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 44
รูปผนวกที่ ข.3.1 หน้าแสดงข้อมูลรายวิชา 44
รูปผนวกที่ ข.3.2 หน้าเพิ่มรายวิชา 45
รูปผนวกที่ ข.3.3 (รูปที่ 1, 2) หน้าการอัปโหลดไฟล์คะแนน 45
รูปผนวกที่ ข.4.1 หน้าแสดงรายวิชาของนักศึกษา 46
รูปผนวกที่ ข.4.2 หน้าแสดงคะแนนนักศึกษาของแต่ละคน 46

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ทางผู้จัดทำทราบถึงปัญหาความเป็นส่วนตัวในข้อมูลคะแนนของนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้อยากให้อาจารย์ประกาศคะแนนรวม นักศึกษาอยากให้อาจารย์แสดงคะแนน แต่นักศึกษาก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเห็นคะแนนของตนเอง

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายที่มีความเป็นส่วนตัวในการทราบคะแนน ยกตัวอย่างเช่น reg ของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรา ตัวเว็บไซต์มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานและการทราบคะแนน มีความไม่สะดวกในการส่งคะแนนจึงไม่นิยมใช้

ทางผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้เกิดแนวคิดที่ทำ SU Score Web Application เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใช้งานเว็บแอปที่มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการดูคะแนนต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับนักศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาระบบการส่งคะแนนสอบ ที่อาจารย์สามารถส่งคะแนนสอบย่อยแต่ละครั้งได้
2) พัฒนาระบบที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดูคะแนนสอบเฉพาะของตัวเองได้

1.3 ลักษณะและขอบเขต

เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบคะแนนนักศึกษาที่ป้องกันการละเมิดกฎหมาย PDPA และปกป้องความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา มีด้วยกัน 2 ส่วน

ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

- ทำหน้าที่เพิ่มรายชื่ออาจารย์
- ให้สิทธิ์อาจารย์ในการเข้าใช้ระบบ

ส่วนของอาจารย์

- สามารถลงคะแนนของนักศึกษาได้ง่ายโดยการอัปโหลดไฟล์

ส่วนของนักศึกษา

- สามารถดูคะแนนได้เฉพาะของตัวเอง
- สามารถทราบคะแนนสูงสุด ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- คอมพิวเตอร์รุ่น Asus Vivobook 16 M1605YA
- หน้าจอ 16นิ้ว

- หน่วยความจำ 16 GB DDR4
- หน่วยประมวลผล AMD Ryzen 7 77730U
- การ์ดจอ AMD Radeon Card

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Window 11
- โปรแกรมที่ใช้ Visual Studio Code, MariaDB, XAMPP, Oracle Virtual Box, Bitvise SSH, Ubuntu
- ภาษาที่ใช้ JavaScript, PHP, HTML
- ฐานข้อมูลที่ใช้ MySQL

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบการส่งคะแนนสอบ ที่อาจารย์สามารถส่งคะแนนสอบย่อยแต่ละครั้งได้
2) ระบบที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดูคะแนนสอบเฉพาะของตัวเองได้

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวคีตยา อุ่นโชคดี

   <u>รับผิดชอบ</u> - ออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน
   - จัดการฐานข้อมูล

2) นางสาวสิริวรรณ อมรพิพัฒน์

   <u>รับผิดชอบ</u> - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   - เว็บแอปพลิเคชัน

3) ความรับผิดชอบร่วม

   <u>รับผิดชอบ</u> - เตรียมข้อมูล
   - ทดสอบระบบ
   - ประเมินผลการทำงาน

บทที่ 1 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ผลงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษาของทางผู้จัดทำ โดยจะกล่าวถึงลักษณะการทำงาน ข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้

1.1 ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเว็บที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ว่าจะเป็น ประวัตินักศึกษา ผลการศึกษา ตารางเรียน/สอบ การลงทะเบียนเรียน การเขียนคำร้องต่าง ๆ เป็นต้น [1]

รูปที่ 1.1 หน้าหลัก

รูปที่ 1.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 1.3 ผลการศึกษา

รูปที่ 1.4 ผลการลงทะเบียน/ใบแจ้งยอด

รูปที่ 1.5 คะแนน

ข้อเด่น

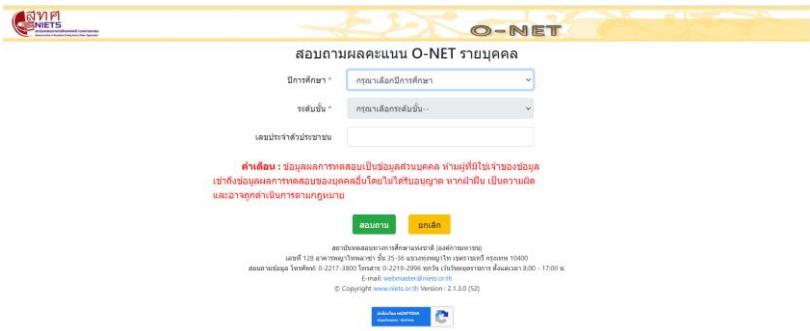
- มีข้อมูลนักศึกษา
- สามารถดูข้อมูลอย่างอื่นนอกจากคะแนนของนักศึกษาได้ เช่น ตารางเรียน

ข้อด้อย

- บางรายวิชาไม่มีการลงคะแนนนักศึกษา ลงเฉพาะเกรด
- ไม่สามารถรู้คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยได้
- เมนูคะแนนอยู่ในเมนูผลการลงทะเบียน/ใบแจ้งยอด ซึ่งเมนูคะแนนควรอยู่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องมากกว่า

1.2 เว็บประกาศคะแนน O-NET (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NIETS))

เป็นเว็บประกาศคะแนนสอบโอเน็ตจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายเพียบแค่ใส่ปีการศึกษาที่สอบ ระดับชั้น และเลขบัตรประชาชน จากนั้นเลือกสอบถามจะได้รับข้อมูลคะแนนการสอบเป็น PDF [2]



รูปที่ 1.6 หน้าหลัก

สทศ NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

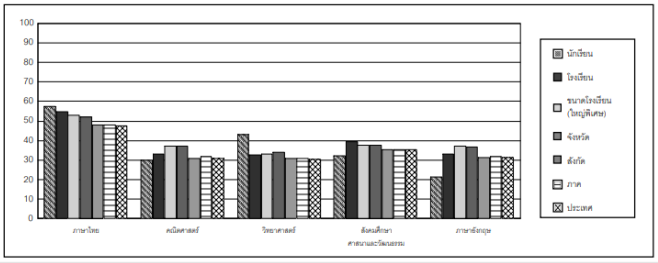
1. ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล : [redacted]	**เลขที่นั่งสอบ :** [redacted]	**เลขประจำตัวประชาชน :** [redacted]
โรงเรียน : ราชินีบูรณะ		**ขนาดโรงเรียน :** ใหญ่พิเศษ
จังหวัด : นครปฐม	**ภาค :** กลาง	**สังกัด :** สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. คะแนน O-NET

รหัสวิชา	กลุ่มสาระการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	คะแนน O-NET ที่ได้	คะแนนมาตรฐาน (T-Score)	คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับ					
					โรงเรียน	ขนาดโรงเรียน (ใหญ่พิเศษ)	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ
01	ภาษาไทย	100.00	57.50	56.33	54.84	52.73	52.12	48.16	47.96	47.31
04	คณิตศาสตร์	100.00	30.00	49.65	33.12	37.26	37.30	31.04	31.59	30.72
05	วิทยาศาสตร์	100.00	43.20	61.45	32.59	33.29	33.95	30.75	30.75	30.51
02	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	100.00	32.00	46.03	39.23	37.45	37.82	35.48	35.30	35.16
03	ภาษาอังกฤษ	100.00	21.25	43.36	33.00	36.96	36.82	31.15	31.90	31.41

3. กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ของนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค และประเทศ



รูปที่ 1.7 PDF คะแนนโอเน็ต หน้าที่ 1

สทศ NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

4. การคิดร้อยละ 30 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา	กลุ่มสาระการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	คะแนน O-NET ที่ได้	ระดับคะแนน O-NET	ค่าน้ำหนักของรายวิชาพื้นฐาน	ผลคูณระดับคะแนน O-NET กับค่าน้ำหนัก
01	ภาษาไทย	100.00	57.50	3.00	6	18.00
04	คณิตศาสตร์	100.00	30.00	2.00	6	12.00
05	วิทยาศาสตร์	100.00	43.20	2.00	6	12.00
02	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	100.00	32.00	1.50	8	12.00
03	ภาษาอังกฤษ	100.00	21.25	1.50	6	9.00
	รวม	500.00	183.95		32	63.00
				ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ย		1.97

ร้อยละ 30 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) = 1.97 x 0.30 = 0.59

5. ช่วงระดับคะแนน O-NET ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพ	ระดับคะแนน	ช่วงคะแนน				
		ภาษาไทย (01)	คณิตศาสตร์ (04)	วิทยาศาสตร์ (05)	สังคมศึกษาฯ (02)	ภาษาอังกฤษ (03)
ดีเยี่ยม	4.00	83.00-100.00	87.00-100.00	85.50-100.00	76.00-100.00	86.00-100.00
ดีมาก	3.50	70.00-82.99	72.00-86.99	72.40-85.49	66.00-75.99	72.00-85.99
ดี	3.00	57.50-69.99	57.00-71.99	59.20-72.39	57.00-65.99	58.00-71.99
ค่อนข้างดี	2.50	44.50-57.49	42.00-56.99	46.00-59.19	47.00-56.99	45.00-57.99
ปานกลาง	2.00	31.50-44.49	27.00-41.99	32.50-45.99	38.00-46.99	31.00-44.99
พอใช้	1.50	20.50-31.49	12.50-26.99	19.60-32.49	28.00-37.99	16.00-30.99
ควรปรับปรุง	1.00	10.50-20.49	6.50-12.49	10.00-19.59	11.00-27.99	8.00-15.99
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง	0.00	0.00-10.00	0.00-6.49	0.00-9.99	0.00-10.99	0.00-7.99

รูปที่ 1.8 PDF คะแนนโอเน็ต หน้าที่ 2

ข้อเด่น

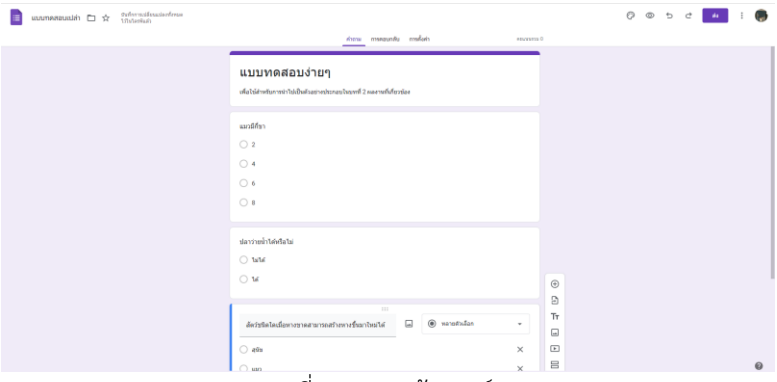
- ใช้ง่านง่าย
- สามารถดูคะแนนโอเน็ตที่ได้ คะแนนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับ ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียน(ใหญ่พิเศษ) จังหวัด สังกัด ภาค และประเทศ
- มีกราฟเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน โรงเรียน(ใหญ่พิเศษ) จังหวัด สังกัด ภาค และประเทศ

ข้อด้อย

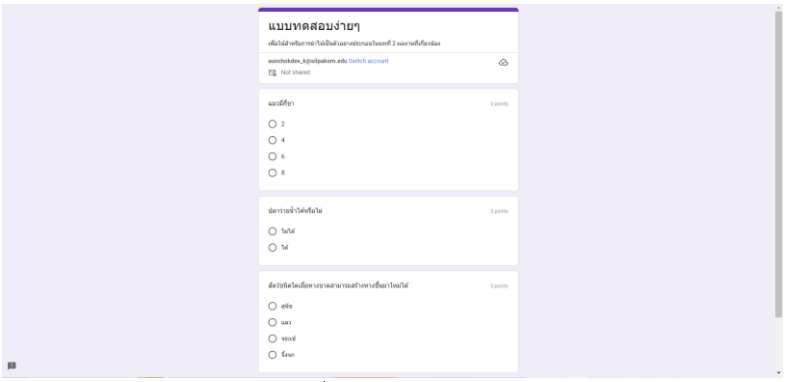
- ไม่มีความปลอดภัย การเข้าใช้งานง่ายเกินไป
- เมื่อมีคนใช้งานพร้อมกันจำนวนมากส่งผลให้ระบบ error จนไม่สามารถเข้าใช้งานได้
- เว็บไซต์ล้าสมัย ไม่น่าดึงดูด

1.3 Google forms

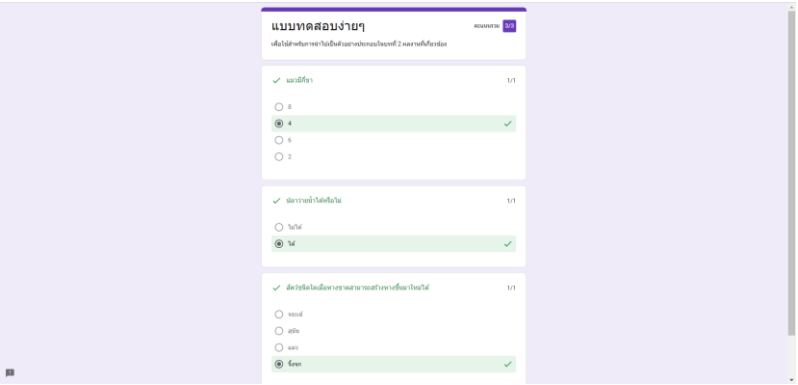
Google forms เป็นเครื่องมือที่สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ ข้อสอบ การรับสมัครงาน ผ่านทางออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้งานและไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถรู้คะแนนได้ทันทีหลังสอบ [3]



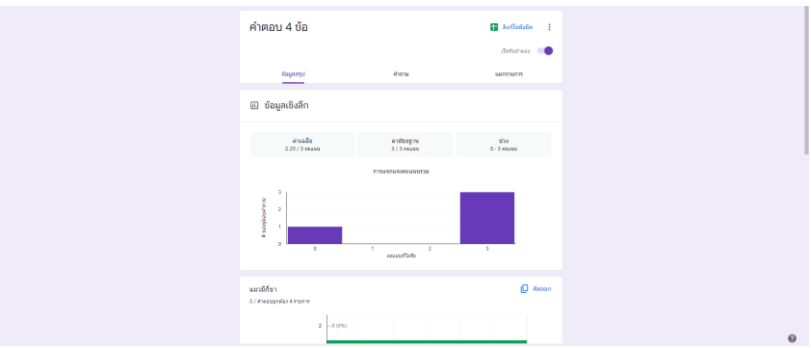
รูปที่ 1.9 การสร้างฟอร์ม



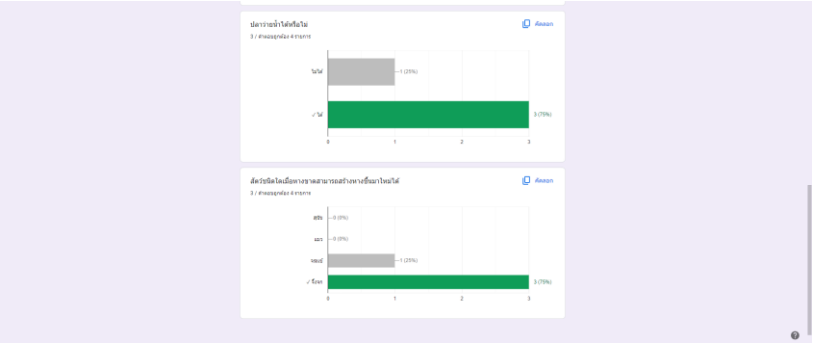
รูปที่ 1.10 การทดสอบ



รูปที่ 1.11 คะแนนการทดสอบ



รูปที่ 1.12 ข้อมูลเชิงลึก



รูปที่ 1.13 % การตอบถูก ผิด

ข้อเด่น

- ทดสอบเสร็จแล้วสามารถรู้คะแนนได้เลย
- มีข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ถามสามารถดูได้
- มี % การตอบถูก ผิด ของแต่ละข้อ

ข้อด้อย

- ผู้ตอบคำถามไม่สามารถรู้ข้อมูลเชิงลึกของแบบทดสอบได้
- ผู้ตอบคำถามไม่สามารถรู้ % การตอบถูก ผิดของแต่ละข้อได้
- ผู้ตอบคำถามไม่สามารถดูคะแนนย้อนหลังได้

บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 กฎหมาย PDPA

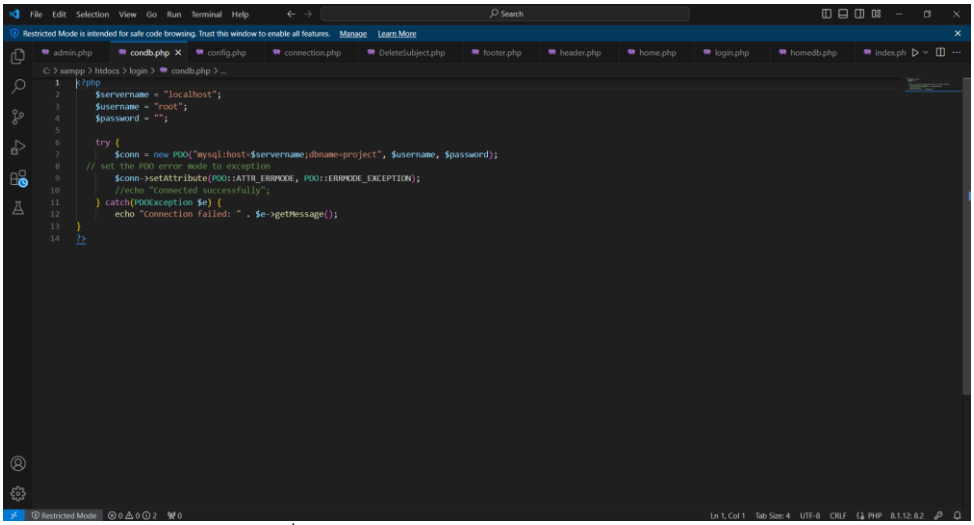
PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) คือกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันโดยกฎหมายนี้ได้เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ความสำคัญของ PDPA คือสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลโดยมีสิทธิในการรับทราบและยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนตัว คัดค้าน เพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้ สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัว [4]

2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode มาจากบริษัท Microsoft เป็นโปรแกรมการแก้ source code ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งพร้อมใช้งานบน Windows, macOS และ Linux มาพร้อมกับการรองรับภาษาที่หลากหลายทั้ง JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัว มีเครื่องมือส่วนขยายที่หลากหลายให้เลือกใช้และรับรองการเปิดใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET [5]



รูปที่ 2.1 ภายในโปรแกรม Visual Studio Code

2.3 MariaDB

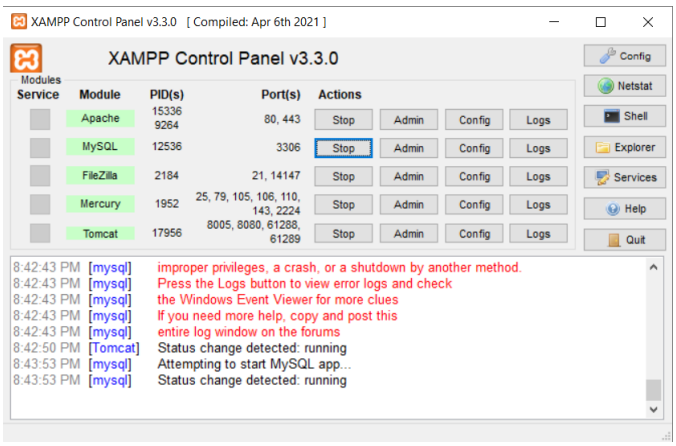
MariaDB คือ ฟรีซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอสต์สำหรับจัดการกับฐานข้อมูล MariaDB เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักพัฒนาเดิมของ MySQL เนื่องจากความกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อ MySQL ถูกซื้อโดย Oracle Corporation ในปี 2009 ตอนนี้นักพัฒนาและผู้ดูแลของ MariaDB ได้รวมรายเดือนกับฐานรหัส MySQL เพื่อให้แน่ใจว่า MariaDB มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มลงใน MySQL

MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็น Open Source (ฟรี) มักใช้เป็นอีกทางเลือกทดแทนในการจัดการ MySQL ของแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง LAMP stack หรือ Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl นอกจากนี้ MariaDB ถูกพัฒนาออกมาเพื่อต้องการมาแทนที่ MySQL ในระบบเหล่านี้ [6]

รูปที่ 2.2 MariaDB

2.4 XAMPP

XAMPP คือโปรแกรมจำลอง web server ทำให้เราสามารถทดสอบเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ XAMPP ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่รองรับการทำงาน CMS ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมสำหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ไฟล์สำหรับติดตั้ง XAMPP นั้นอาจมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีชุดควบคุมการทำงานที่ช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายขึ้น XAMPP นั้นรองรับระบบปฏิบัติการหลายตัว เช่น Windows, Linux, Apple ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแบบ 32 bit และ 64 bit [7]



รูปที่ 2.3 ภายในโปรแกรม XAMP

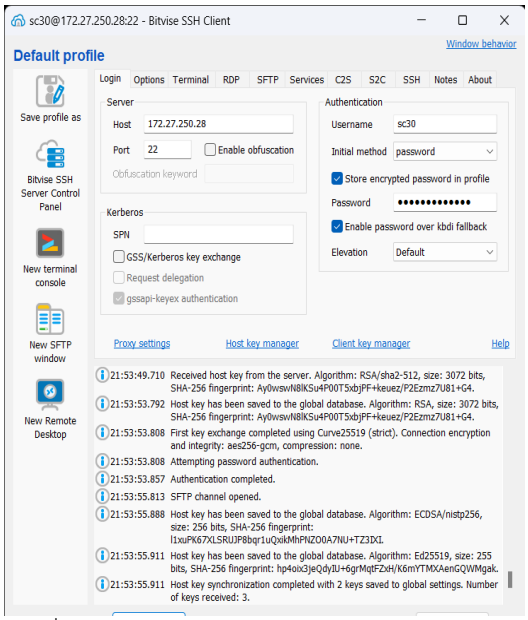
2.5 Oracle Virtual Bax

โปรแกรม Virtual Box เป็นโปรแกรมประเภท Virtual Machine คือการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในฮาร์ดดิสก์ จำลองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น หน่วยความจำ (RAM) การ์ดจอ การ์ดเน็ตเวิร์ค (NIC) ร่วมกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ก็คือ เป็นการช่วยให้เราสามารถทดสอบระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องติดตั้งโดยที่เราไม่ต้องลำบากหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งเพิ่มเติม [8]

รูปที่ 2.4 Oracle Virtual Bax

2.6 Bitvise SSH Client

Bitvise เป็นซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยที่เป็นกกรรมสิทธิ์ซึ่งพัฒนาสำหรับWindows และสามารถพร้อมใช้งานในรูปแบบไคลเอนต์และเซิฟเวอร์ โดยใช้โปรโตคอลSecure Shell(SSH) ซึ่งให้สัญญาณที่ปลอดภัย โดยอนุญาตให้เข้าถึงจากระยะไกลโดยใช้เครื่องมือ WinWNC มีGUI และ อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งเพื่อรองรับSFTP,SSH,SCP และVPN โดยใช้คุณลักษณะช่องสัญญาณTCP/IP [9]



รูปที่ 2.5 ภายในโปรแกรม Bitvise SSH Client

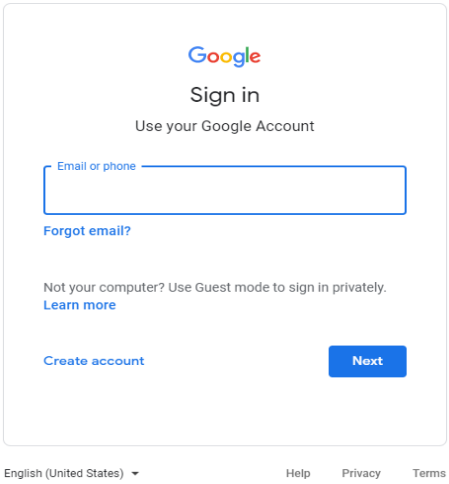
2.7 Ubuntu

Ubuntu คือ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบแบบเปิด ซึ่งมีพื้นฐานจาก Linux Distribution หรือ Linux Distro ระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบเพื่อการแบ่งปัน มีการปรับแต่งและเพิ่มซอฟต์แวร์พื้นฐานต่าง ๆ สำหรับพร้อมใช้งานได้ทันที และเป็นOpen Source ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ GNU/GPL ที่สามารถนำไปใช้, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง ได้อย่างอิสรเสรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Ubuntu มีทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ Ubuntu Desktop, Ubuntu Server และ Ubuntu Core โดย Ubuntu ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อมาจาก Debian ซึ่งเป็นชุดของซอฟต์แวร์เสรีหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และจำหน่ายแจกจ่ายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ที่ใช้ Linux เป็น Kernel หรือส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการ ซึ่งคอยดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโครงการ GNU ประกอบกันเป็นระบบปฏิบัติการ [10]

รูปที่ 2.6 Ubuntu

2.8 การยืนยันตัวตนด้วย Google email

การยืนยันตัวตนด้วยGoogle MailคือบัญชีGoogle ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องใช้อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Google ได้ ช่วยให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการทั้งหมดของGoogleด้วย โดยบัญชีGoogle สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและอัปเดตการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้วย นอกจากนี้บัญชีGoogle ยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ปลอดภัยสำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เช่น รหัสผ่านและรายชื่อผู้ติดต่อ [11]



รูปที่ 2.7 Google account

บทที่ 3 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในส่วนของขั้นตอนและแผนการดำเนินงานประกอบด้วยรายละเอียดของขั้นตอนในการดำเนินงานทุกขั้นตอนรวมถึงแผนการดำเนินงานว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 คิดหัวข้อและเสนอหัวข้อโครงงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจ นำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนระยะเวลาในการทำโครงงาน

3.1.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษากฎหมาย PDPA
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเก็บคะแนน
- ศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- ศึกษาการใช้โปรแกรม Visual Studio Code, MariaDB, XAMPP
- ศึกษาภาษาที่ใช้เขียน JavaScript, PHP
- ศึกษาการจัดการฐานข้อมูล

3.1.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ

- ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบคะแนนนักศึกษา
- ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เพื่อสร้างเว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษา

3.1.5 ทดสอบและปรังปรุงระบบ

- ทดสอบประสิทธิภาพของเว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษาว่าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบ เขตที่กำหนดไว้ได้หรือไม่
- ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานและทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

3.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารประกอบโครงงานวิจัย
- จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บแอปตรวจสอบคะแนนนักศึกษา

3.2 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานวิจัย โดยแสดงระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 – ตุลาคม พ.ศ. 2567 ดังตาราง 4.1

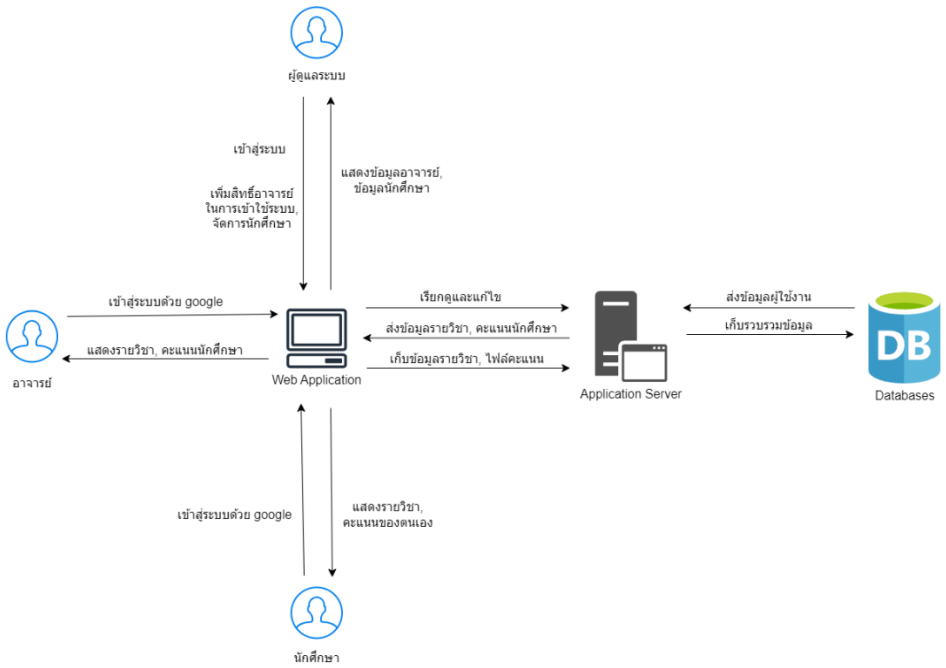
ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน										
	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67
1. คิดหัวข้อและเสนอหัวข้อโครงงาน	↔	↔	↔	↔							
2. กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินการ		↔	↔	↔	↔						
3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔	↔	↔					
4. ออกแบบและพัฒนาระบบ			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5. ทดสอบและปรับปรุงระบบ			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4.1 โครงสร้างการทำงานของเว็ปแอป

การใช้งานของระบบสามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 3 ส่วนดังนี้



รูปที่ 4.1 โครงสร้างระบบ

4.1.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

- ทำหน้าที่เพิ่มรายชื่ออาจารย์
- ให้สิทธิ์อาจารย์ในการเข้าใช้ระบบ

4.1.2 ส่วนของอาจารย์

- ทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้เมลของมหาวิทยาลัยผ่านระบบยืนยันตนเองด้วย google
- ทำการเพิ่มรายวิชา
- ทำการเพิ่มคะแนนของนักศึกษา โดยการอัปโหลดไฟล์

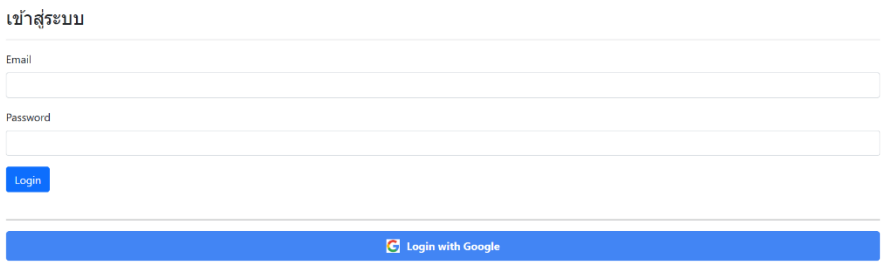
4.1.3 ส่วนของนักศึกษา

- ทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้เมลของมหาวิทยาลัยผ่านระบบยืนยันตนเองด้วย google
- สามารถเข้ามาดูคะแนนของตนเองได้

4.1.4 การเข้าสู่ระบบด้วย Google (Google authen)

เข้าสู่หน้าการล็อกอิน

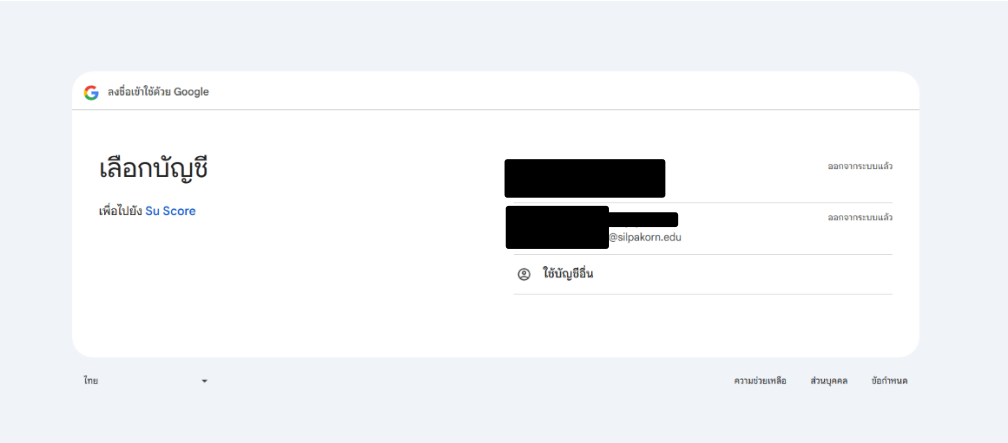
- ทำการเข้าสู่ระบบโดยการ Login with Google ที่หน้าเว็บ



รูปที่ 4.2 หน้าเว็บการล็อกอิน

ทำการเลือกอีเมลเมลของมหาวิทยาลัย

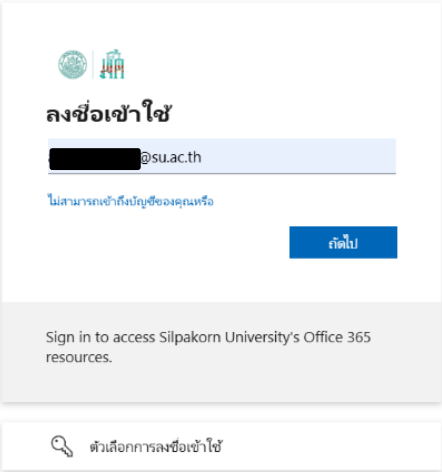
- เลือกอีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทำการ authen ระหว่าง google กับมหาวิทยาลัยด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยคือ @silpakorn.edu



รูปที่ 4.3 เลือกบัญชี google ของมหาลัย

การกรอกลงชื่อเข้าใช้ในชื่อของมหาวิทยาลัย

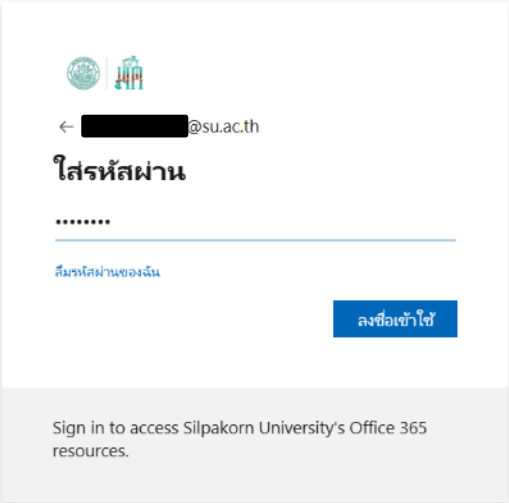
- เลือกอีเมลของแล้วทำการเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย แล้วกรอกการลงชื่อเข้าใช้ด้วย @su.ac.th



รูปที่ 4.4 ลงชื่อเข้าใช้มหาวิทยาลัย

กรอกรหัสผ่านการลงชื่อเข้าใช้ของมหาวิทยาลัย

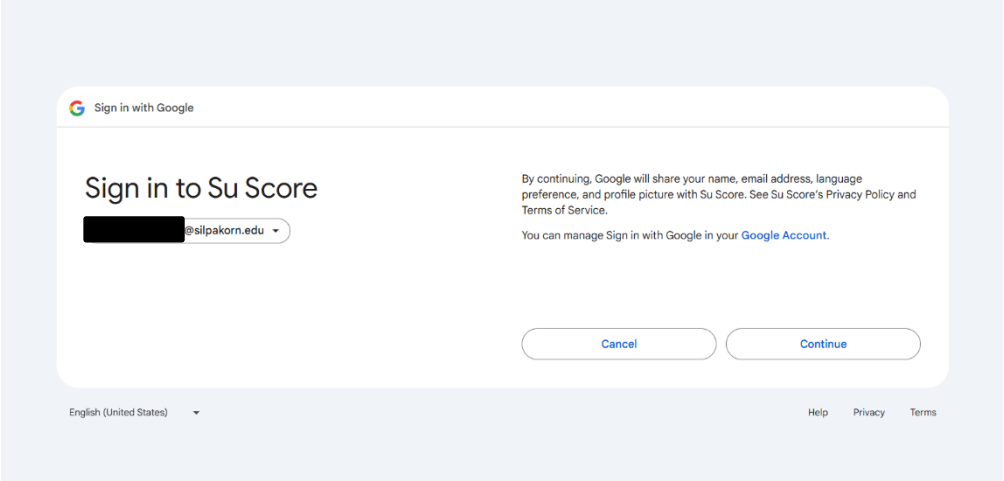
- ทำการกรอกรหัสผ่านของการลงชื่อของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย



รูปที่ 4.5 กรอกรหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้ของมหาวิทยาลัย

ทำการล็อกอินเข้าสู่หน้า Google

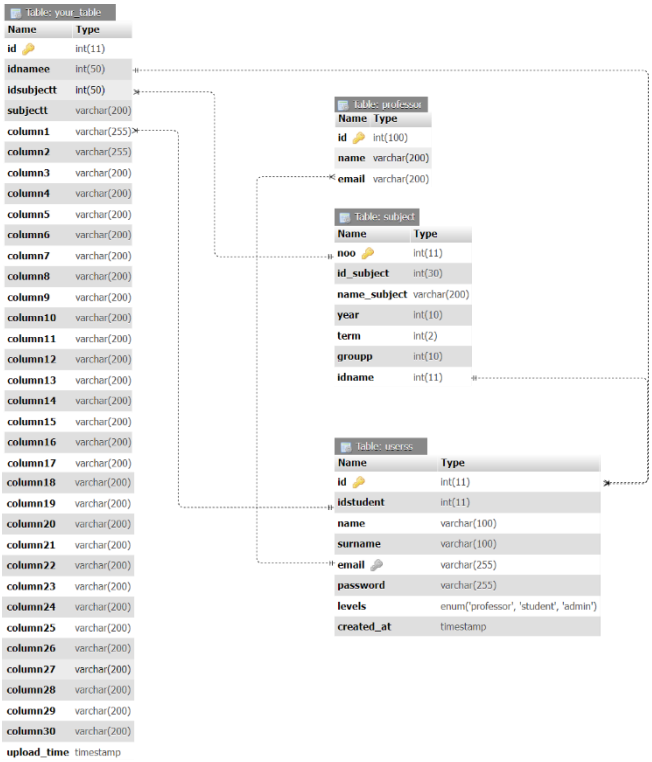
- เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็จะสามารถเข้าสู่การล็อกอินของ Google ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยได้ โดยกด Continue ต่อไปแล้วไปตามหน้าต่าง ๆ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา



รูปที่ 4.6 เข้าสู่ระบบ google ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย

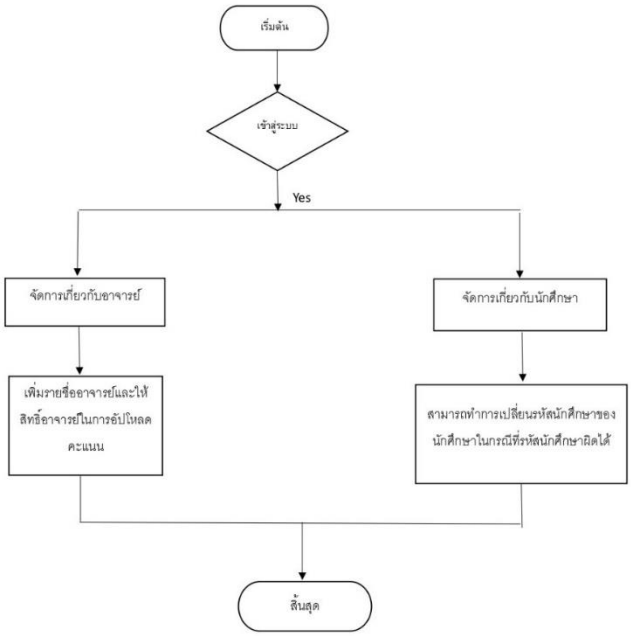
4.2 แผนผังการทำงาน

4.2.1 Databases ของระบบ



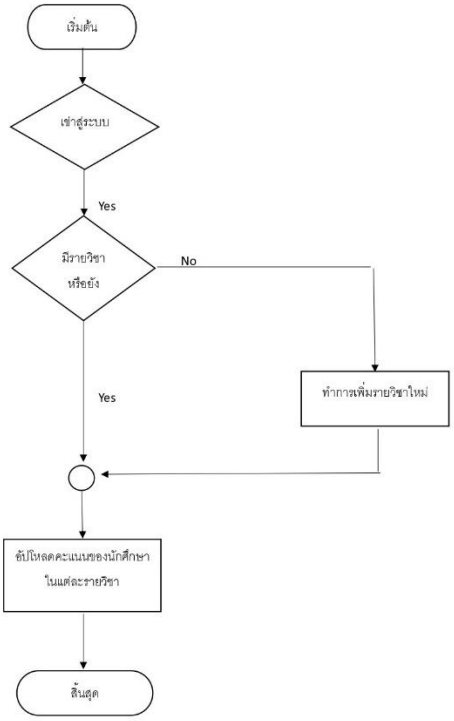
รูปที่ 4.7 database ของระบบ

4.2.2 Flowchart ส่วนของผู้ดูแลระบบ



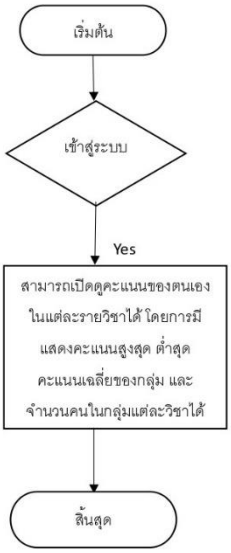
รูปที่ 4.8 Flowchart ส่วนผู้ดูแลระบบ

4.2.3 Flowchart ส่วนของอาจารย์



รูปที่ 4.9 Flowchart ส่วนของอาจารย์

4.2.4 Flowchart ส่วนของนักศึกษา

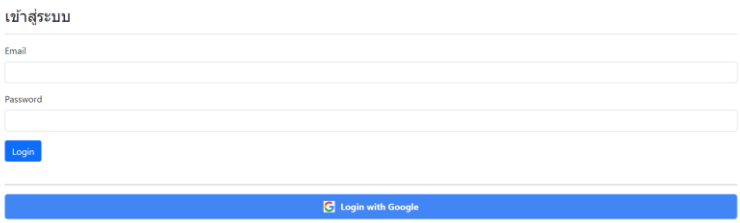


รูปที่ 4.10 Flowchart ส่วนของนักศึกษา

4.3 การออกแบบหน้าเว็ปแอป

4.3.1 หน้าล็อกอิน

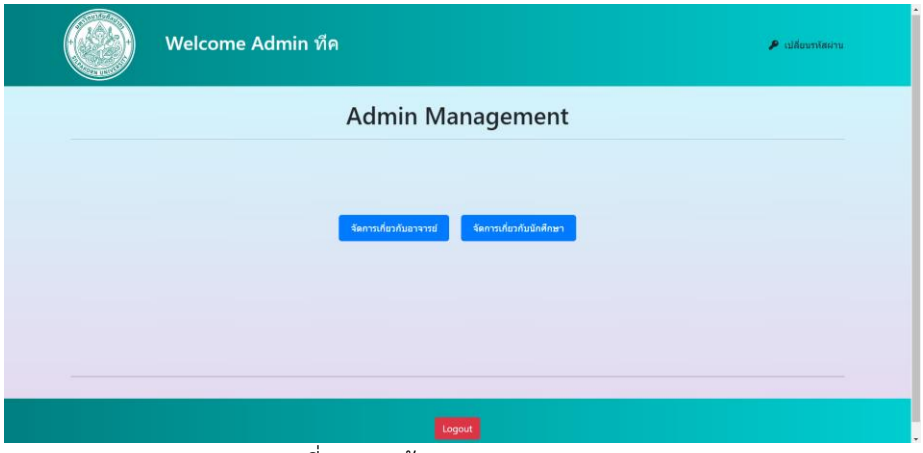
ให้ทำการล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4.11 หน้าล็อกอิน

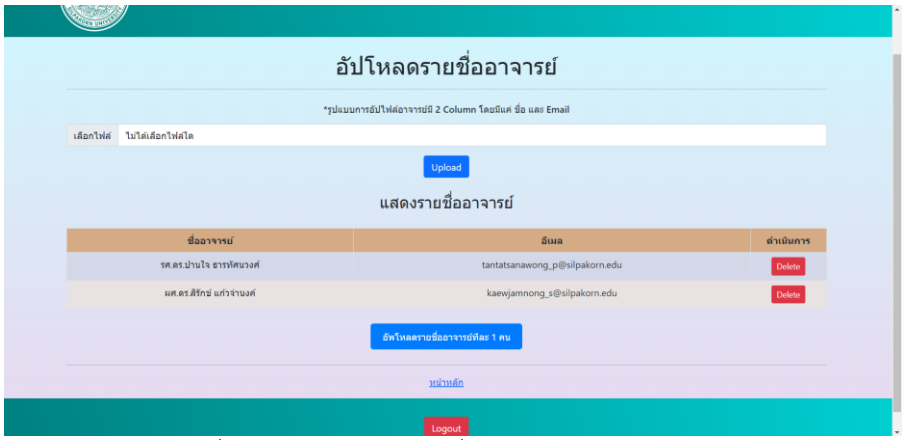
4.3.2 หน้าจอส่วนของเจ้าหน้าที่ดูระบบ

หลักจากมีการล็อกอินเข้ามาจะเข้ามาหน้า Admin Management

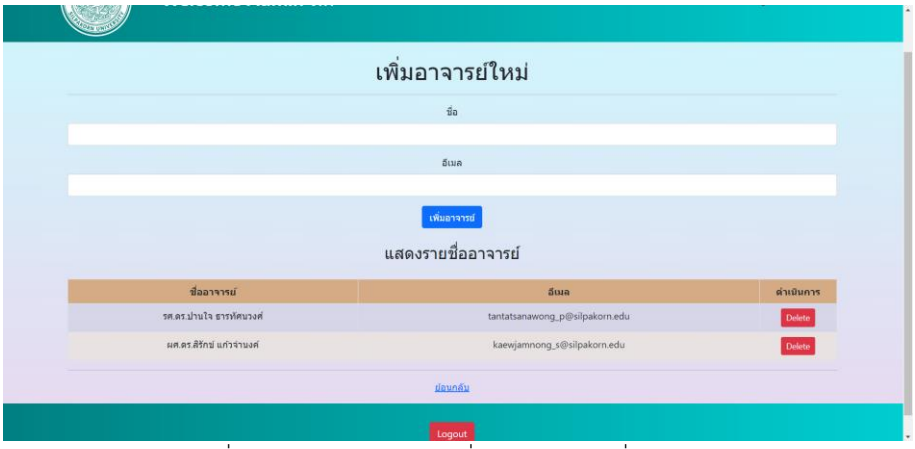


รูปที่ 4.12 หน้า Admin Management

หน้าจัดการเกี่ยวกับอาจารย์ จะมีฟอร์มให้อัปโหลดไฟล์รายชื่ออาจารย์และแบบอัปโหลดรายชื่ออาจารย์ทีละ 1 ท่าน สามารถลบรายชื่ออาจารย์ได้

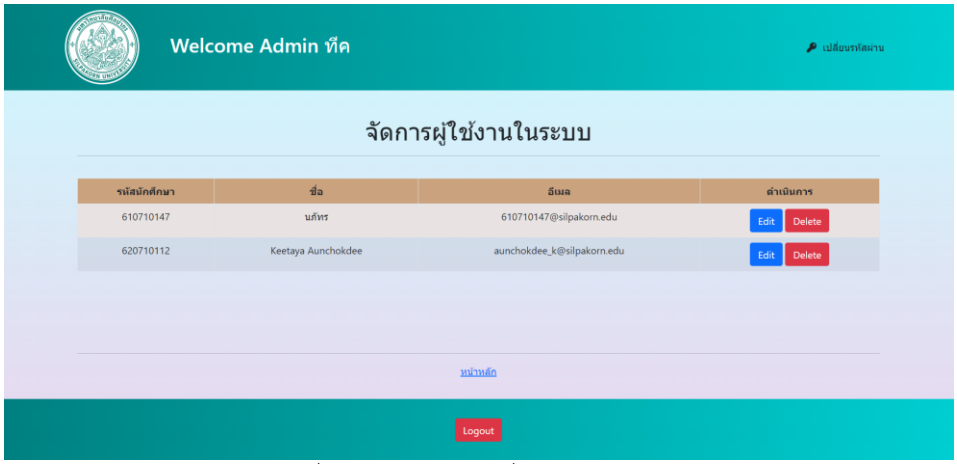


รูปที่ 4.13 หน้าอัปโหลดรายชื่ออาจารย์แบบอัปโหลดไฟล์



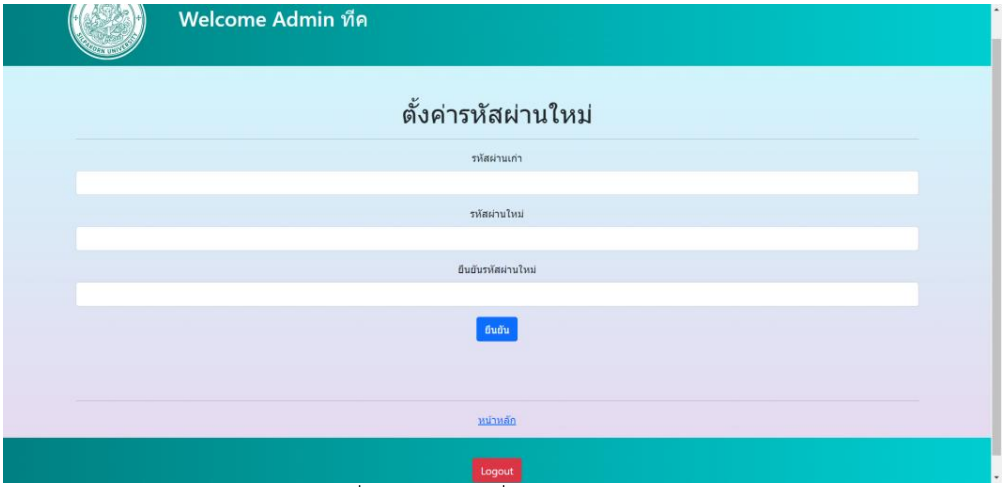
รูปที่ 4.14 หน้าอัปโหลดรายชื่ออาจารย์แบบทีละ 1 ท่าน

หน้าจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา ผู้ดูแลระบบสามารถลบนักศึกษาและแก้ไขรหัสนักศึกษาได้เท่านั้น



รูปที่ 4.15 หน้าจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา

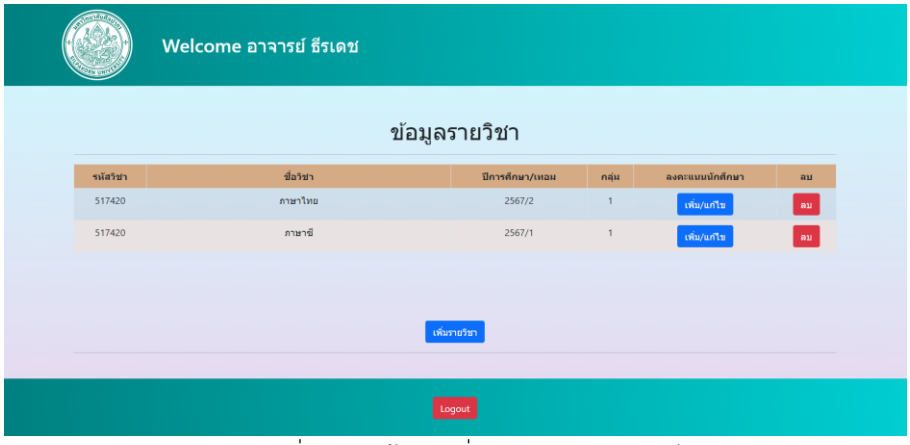
เปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถทำได้แค่ผู้แลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยใส่รหัสผ่านเก่า รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่



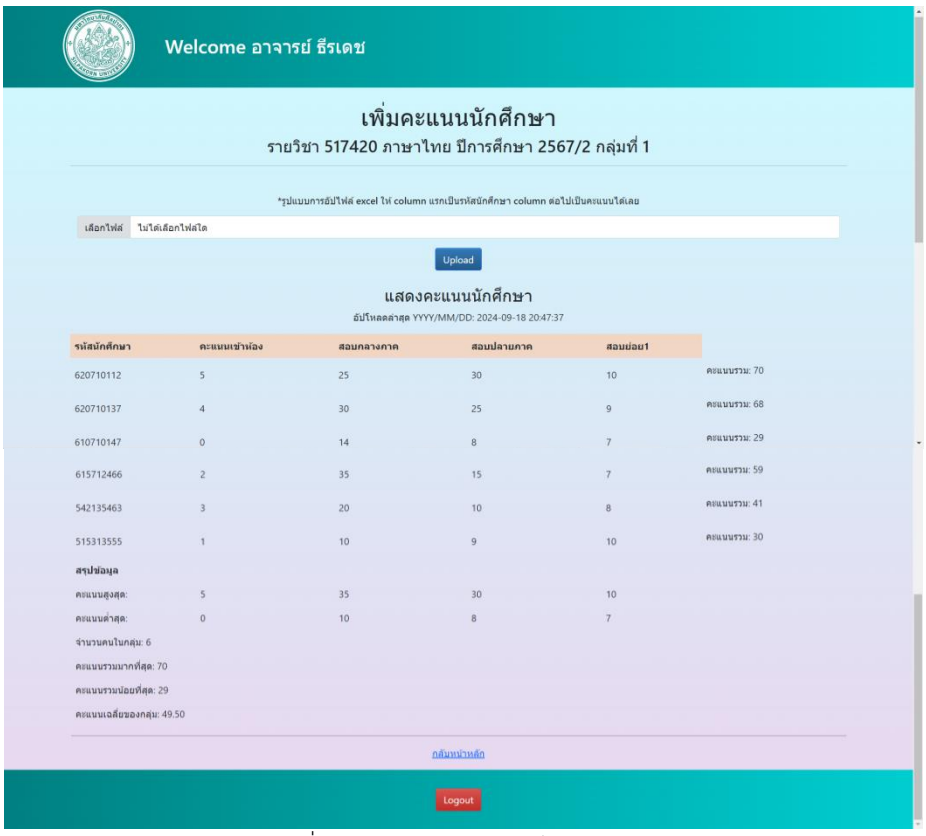
รูปที่ 4.16 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

4.3.3 หน้าจอส่วนของอาจารย์

สามารถเพิ่มรายวิชา เพิ่มไฟล์คะแนนของนักศึกษาในแต่ละวิชาได้



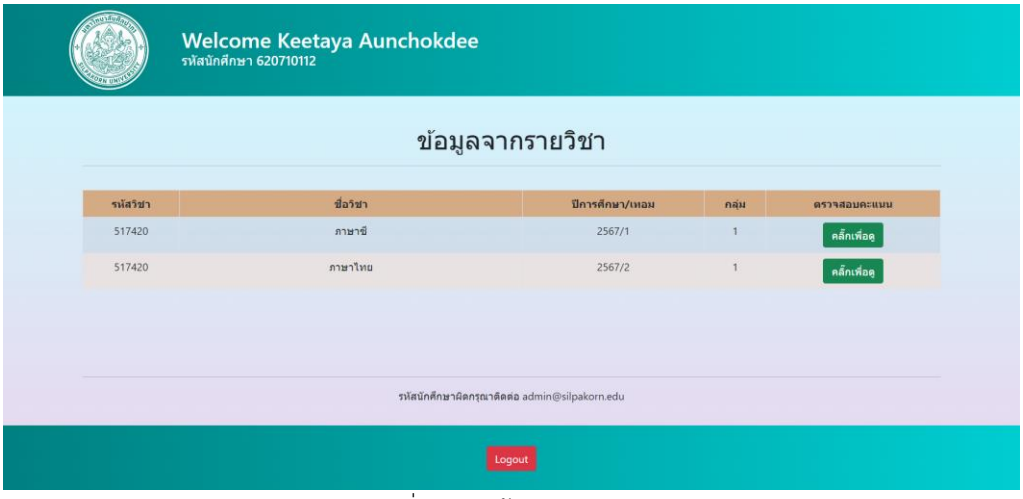
รูปที่ 4.17 หน้าการเพิ่มรายวิชาของอาจารย์



รูปที่ 4.18 หน้าการอัปโหลดไฟล์คะแนน

4.3.4 หน้าจอส่วนของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้ามาดูคะแนนในแต่ละวิชาของตนเองได้



รูปที่ 4.19 หน้าแสดงรายวิชา

รูปที่ 4.20 หน้าการดูคะแนนของนักศึกษา

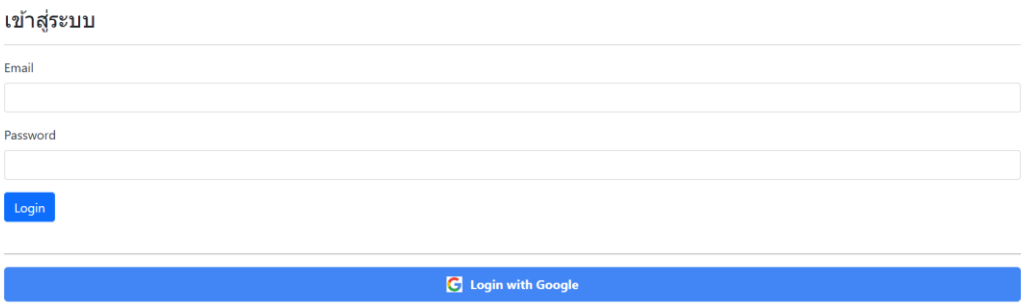
บทที่ 5 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

5.1 ผลการดำเนินงาน

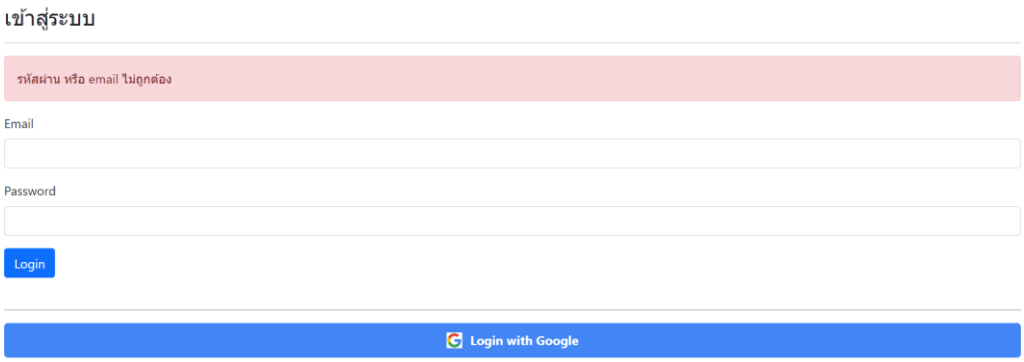
5.1.1 การทำงานส่วนล็อกอิน

หน้าล็อกจะมี 2 แบบ คือ แบบใส่ email และ password สำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน และแบบล็อกอินด้วย google ผ่าน email ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับอาจารย์และนักศึกษา

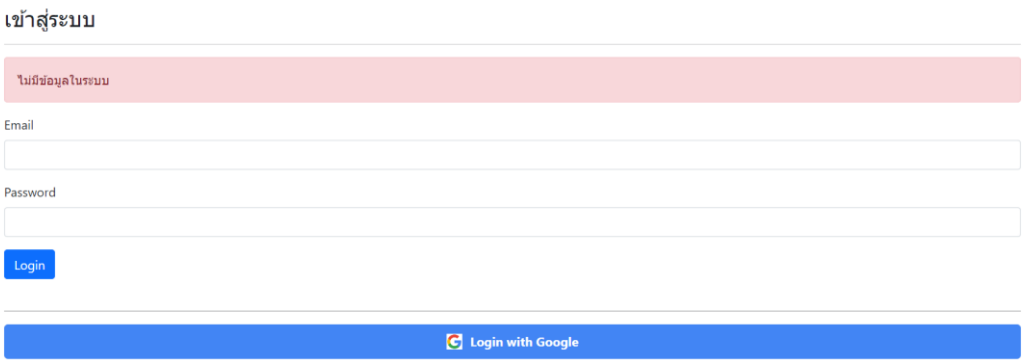
แบบใส่ email และ password สำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีการเตือนแสดงว่า “รหัสผ่าน หรือ email ไม่ถูกต้อง” และในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบจะมีการเตือนแสดงว่า “ไม่มีข้อมูลในระบบ”



รูปที่ 5.1 หน้าล็อกอิน

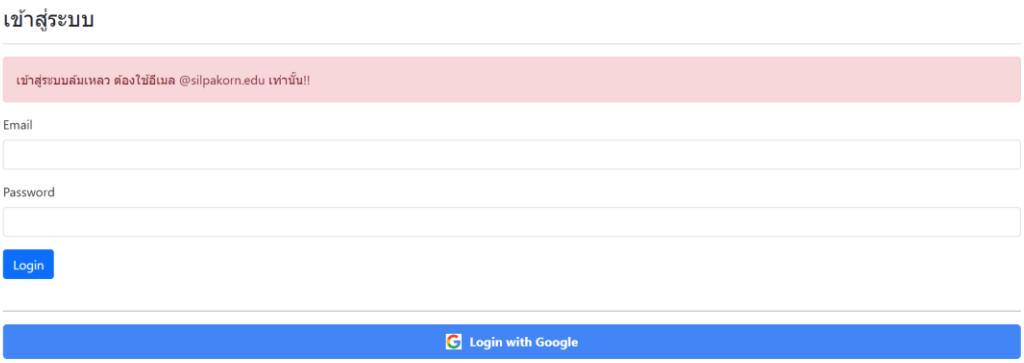


รูปที่ 5.2 email หรือ password ไม่ถูกต้อง



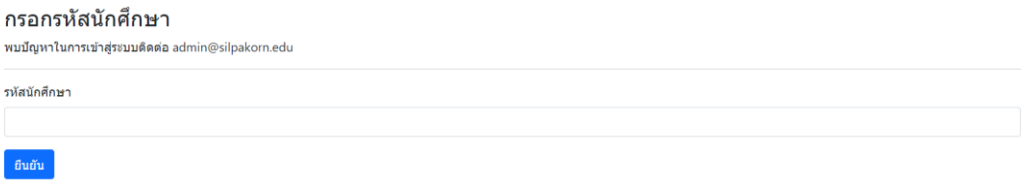
รูปที่ 5.3 ไม่พบข้อมูลในระบบ

แบบล็อกอินด้วย google ผ่าน email ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ในกรณีที่ไม่ได้ล็อกอินจากอีเมลของมหาวิทยาลัย (@silpakorn.edu) จะมีการเตือนแสดงว่า “เข้าสู่ระบบล้มเหลว ต้องใช้อีเมล @silpakorn.edu เท่านั้น!!”



รูปที่ 5.4 ไม่ได้ล็อกอินจากเมลมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของนักศึกษา ระบบจะให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาและยืนยันรหัสนักศึกษาของตนเอง กรณีที่กรอกรหัสนักศึกษาที่มีอยู่ในระบบแล้วจะขึ้นเตือนแสดงว่า “มีรหัสนักศึกษานี้แล้ว กรุณากรอกใหม่” และในกรณีกรอกรหัสนักศึกษาและยืนยันรหัสนักศึกษาไม่ตรงกันจะขึ้นเตือนแสดงว่า “รหัสนักศึกษาไม่ตรงกัน กรุณาลองอีกครั้ง” แล้วถ้าพบปัญหาในการเข้าสู่ระบบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือแอดมินผ่านอีเมลที่ได้แจ้งไว้ เมื่อกรอกรหัสนักศึกษาครบถ้วนจะกลับไปยังหน้าล็อกอินแล้วให้นักศึกษาล็อกอินอีกครั้งเพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ



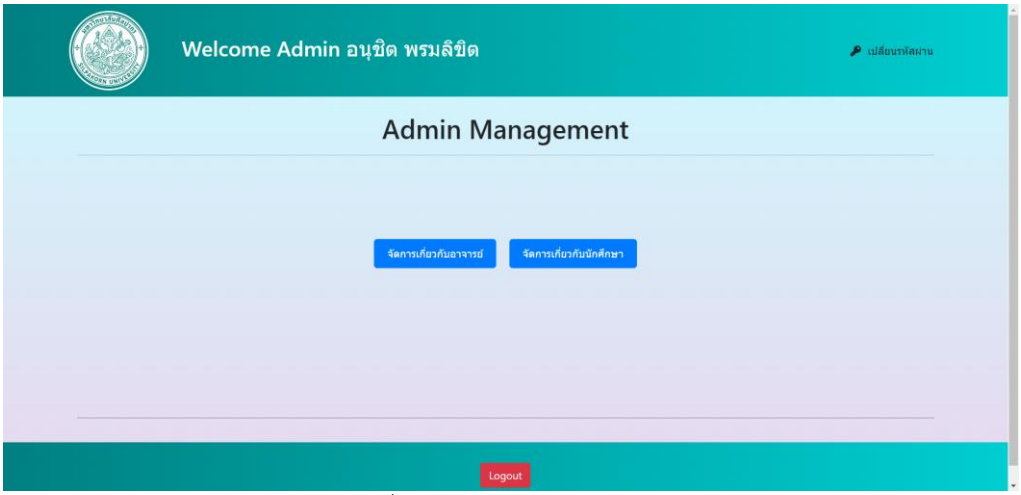
รูปที่ 5.5 กรอกรหัสนักศึกษา

รูปที่ 5.6 มีรหัสนักศึกษานี้แล้วในระบบ

รูปที่ 5.7 รหัสนักศึกษาไม่ตรงกัน

5.1.2 การทำงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน

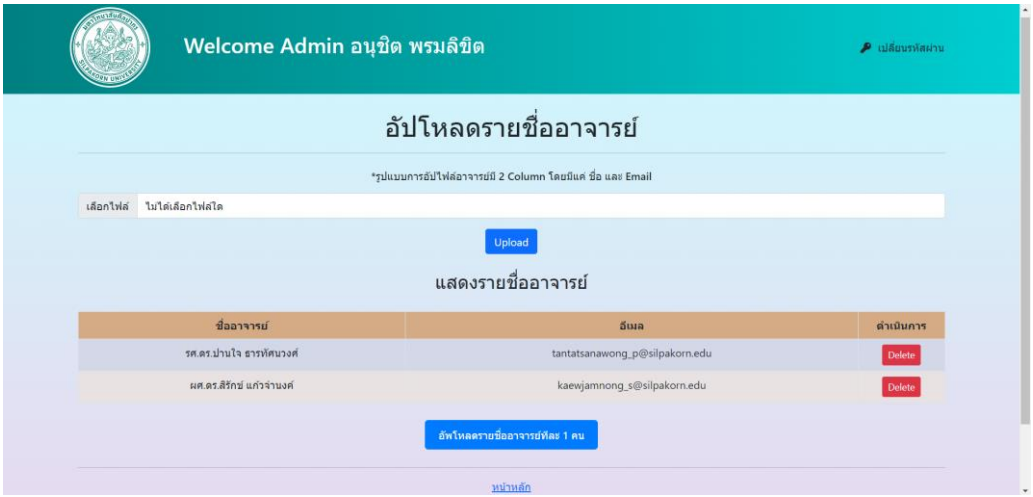
หน้า Admin management ส่วนบนจะแสดงชื่อผู้ใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน ส่วนล่างสุดเป็นการ logout ออกจากระบบ การจัดการผู้ใช้งานมี การจัดการเกี่ยวกับอาจารย์ และการจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา



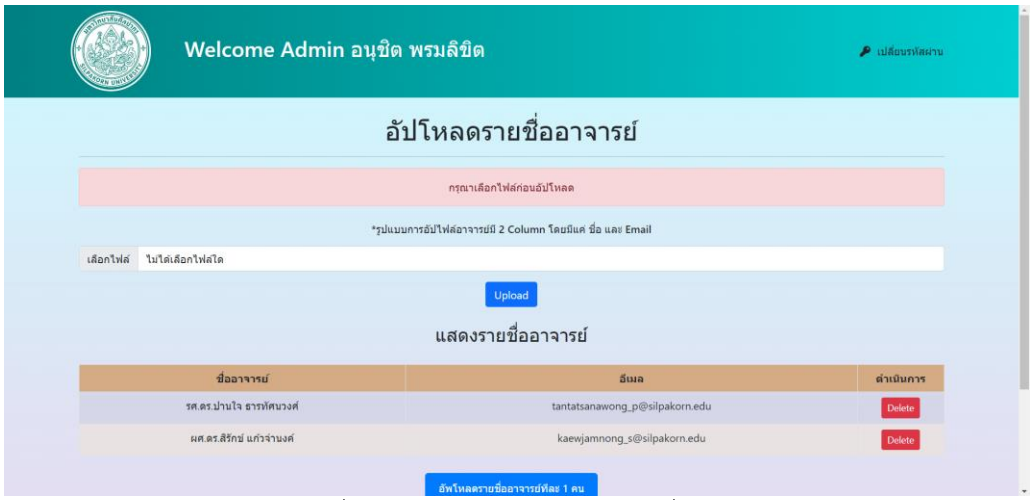
รูปที่ 5.8 Admin management

การจัดการเกี่ยวกับอาจารย์ คือการอัปโหลดรายชื่อ และอีเมลของอาจารย์ลงในระบบเพื่อให้สิทธิ์อาจารย์ในการเข้าใช้ระบบ ยากต่อการสวมรอยเป็นอาจารย์ การอัปโหลดราชื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การอัปโหลดผ่านไฟล์ excel โดยมีรูปแบบการอัปไฟล์ มี 2 Column โดยมีแค่ ชื่อ กับ Email และการอัปโหลดรายชื่ออาจารย์ที่ละ 1 ท่าน

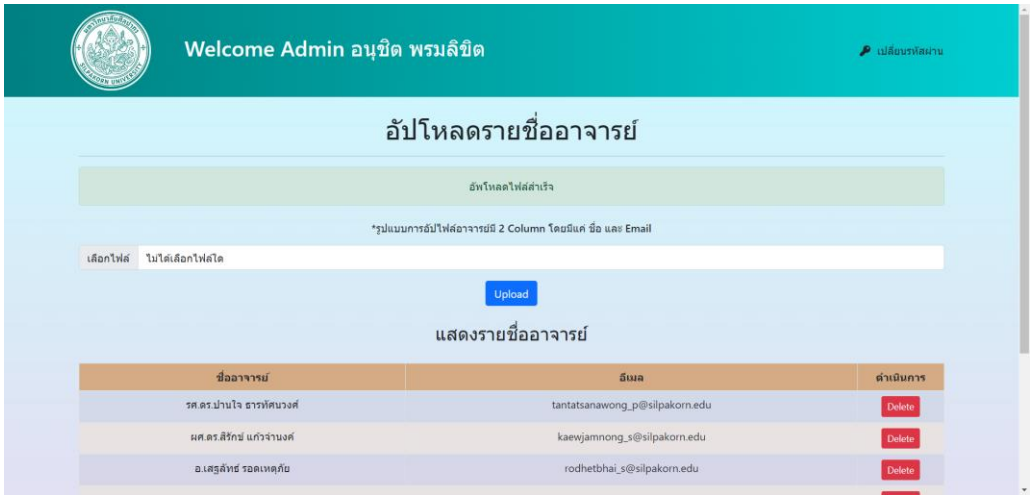
การอัปโหลดผ่านไฟล์ excel การเลือกไฟล์ในเครื่องจะแสดงแต่ไฟล์ excel ให้เลือก เมื่ออัปโหลดไฟล์สำเร็จจะขึ้นข้อความว่า “อัปโหลดไฟล์สำเร็จ” ในกรณีที่อัปโหลดขณะยังไม่ได้เพิ่มไฟล์อะไรเลยจะขึ้นเตือนแสดงว่า “กรุณาเลือกไฟล์ก่อนอัปโหลด”



รูปที่ 5.9 การอัปโหลดไฟล์ excel

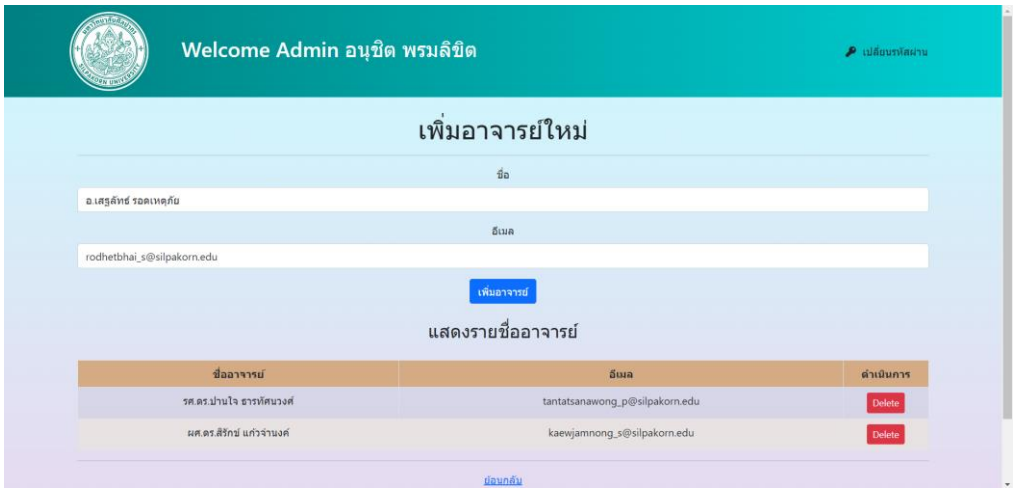


รูปที่ 5.10 การอัปโหลดขณะยังไม่ได้เพิ่มไฟล์

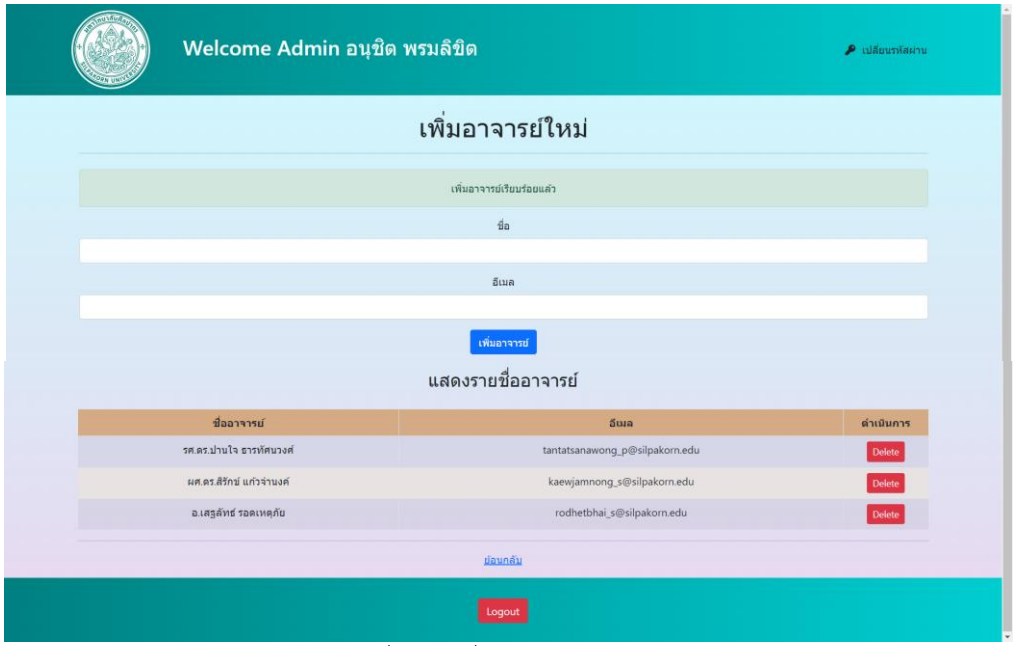


รูปที่ 5.11 อัปโหลดไฟล์สำเร็จ

การอัปโหลดรายชื่ออาจารย์ที่ละ 1 ท่าน สามารถทำได้โดยการใส่ชื่อ และอีเมลของอาจารย์ เมื่อกดเพิ่มอาจารย์จะขึ้นข้อความแสดงว่า “เพิ่มอาจารย์เรียบร้อย”

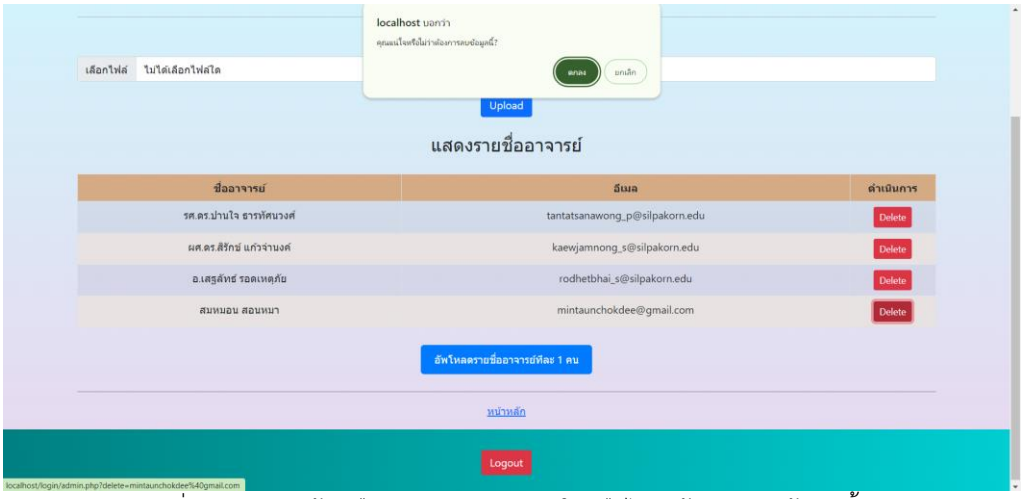


รูปที่ 5.12 หน้าเพิ่มอาจารย์ทีละ 1 ท่าน

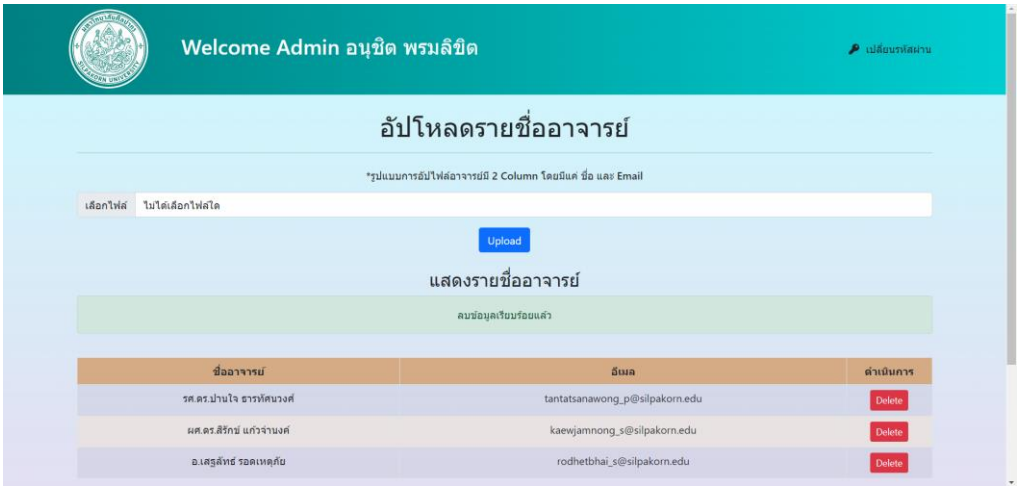


รูปที่ 5.13 เพิ่มอาจารย์ใหม่สำเร็จ

กรณีที่อาจารย์ไม่ได้ทำการสอบอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินสามารถทำการลบอาจารย์ได้ การกด delete จะมี alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลนี้?” เมื่อกดตกลงแล้วจะขึ้นข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

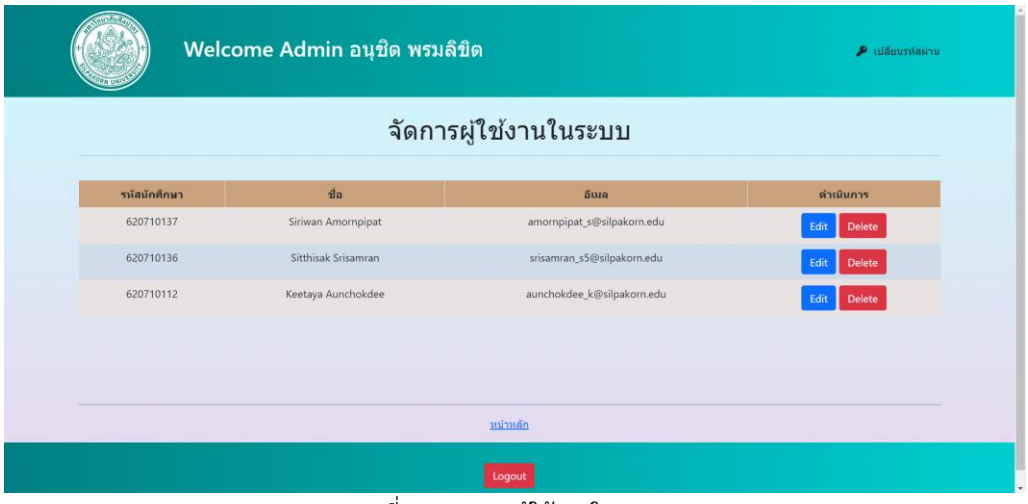


รูปที่ 5.14 alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลนี้?”

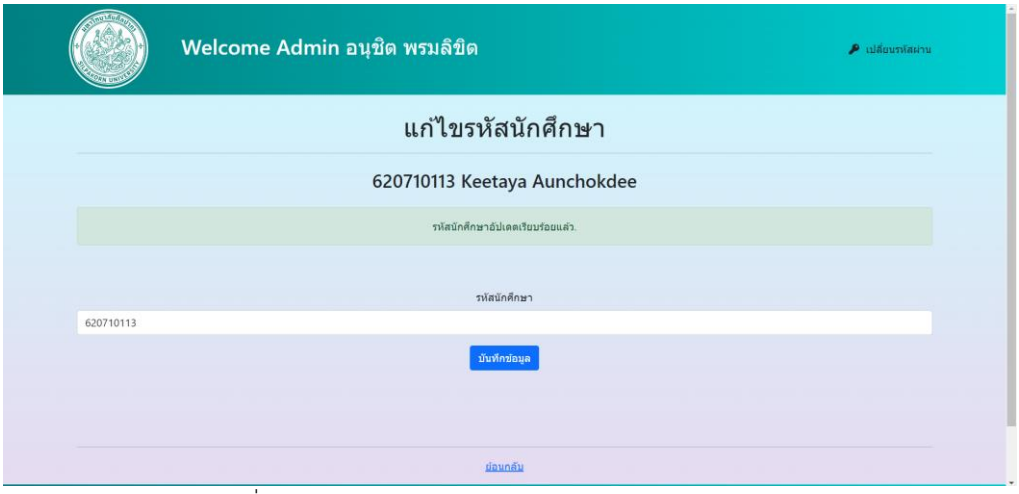


รูปที่ 5.15 ข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

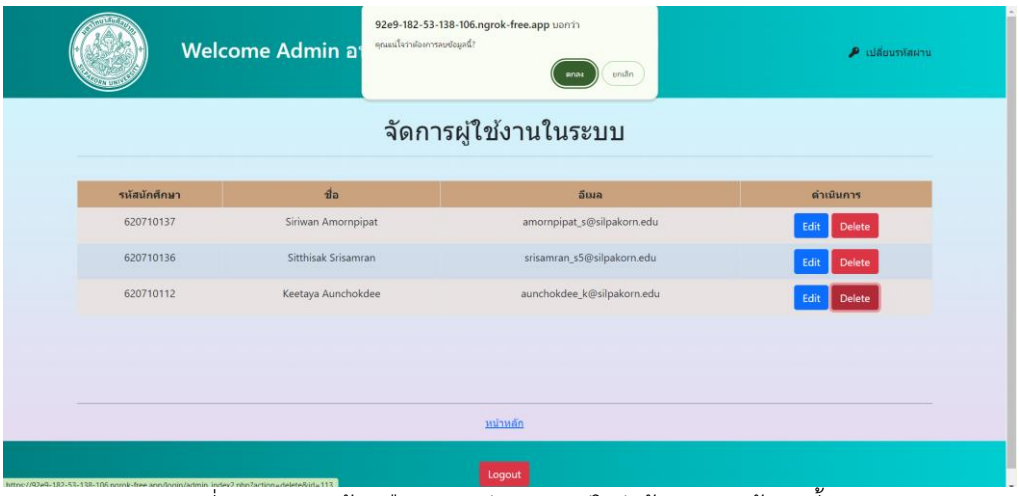
การจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินสามารถแก้ไขรหัสนักศึกษา หรือสามารถลบรายชื่อนักศึกษาได้ เมื่อแก้ไขรหัสนักศึกษาจะขึ้นข้อความว่า “รหัสนักศึกษาอัปเดตเรียบร้อย” การกด delete จะมี alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?” เมื่อกดตกลงแล้วจะขึ้นข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลสำเร็จ”



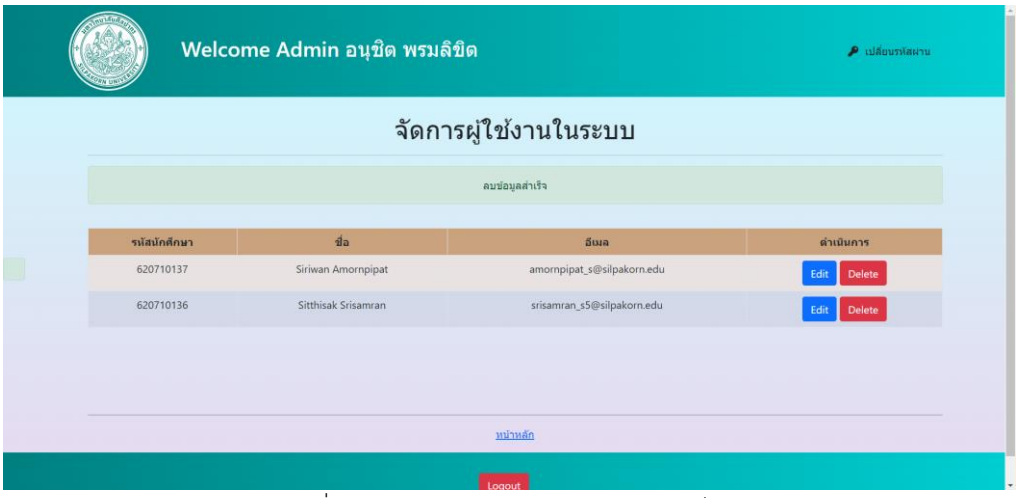
รูปที่ 5.16 แสดงผู้ใช้งานในระบบ



รูปที่ 5.17 ข้อความแสดงว่า “รหัสนักศึกษาอัปเดตเรียบร้อย”

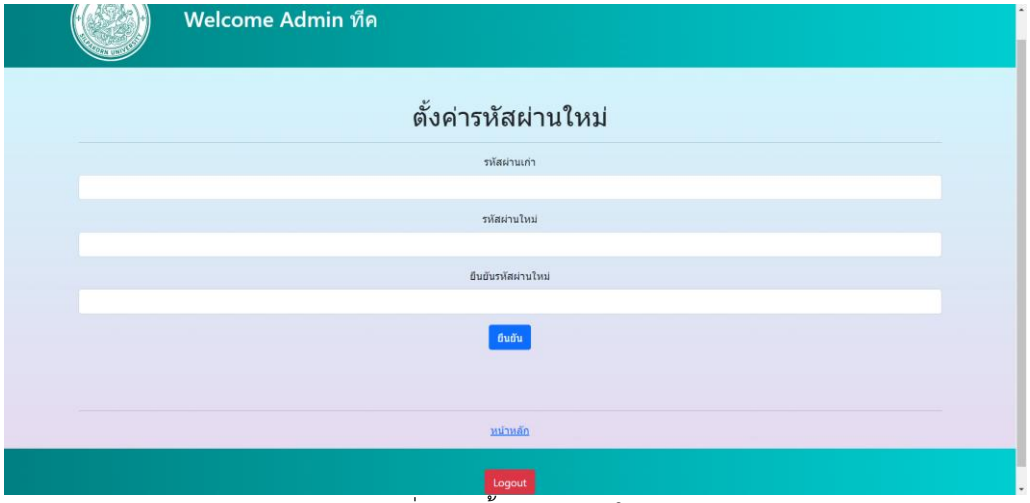


รูปที่ 5.18 alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?”

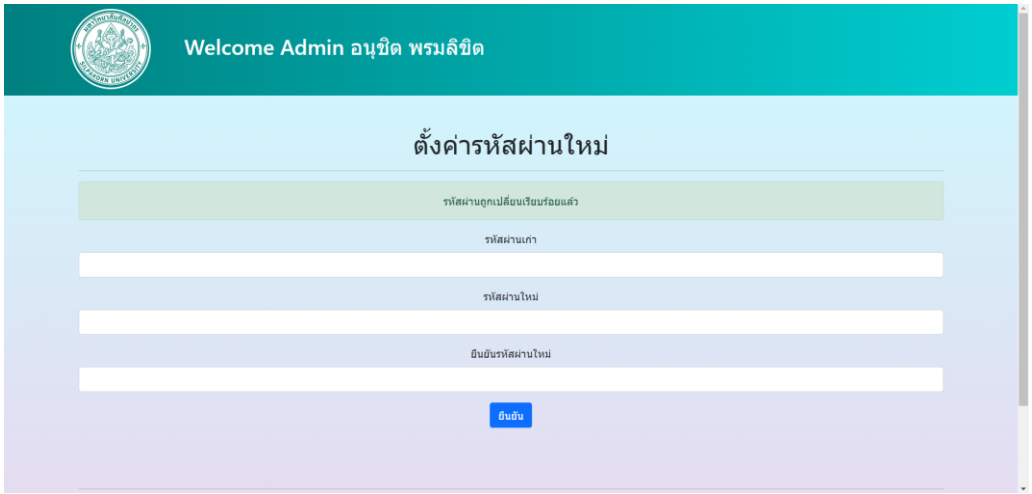


รูปที่ 5.19 ข้อความแสดงว่า “ลบข้อมูลสำเร็จ”

เปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถทำได้แค่ผู้แลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยใส่รหัสผ่านเก่า รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ เมื่อแก้ไขรหัสผ่านเสร็จสิ้นจะขึ้นข้อความว่า “รหัสผ่านถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว”



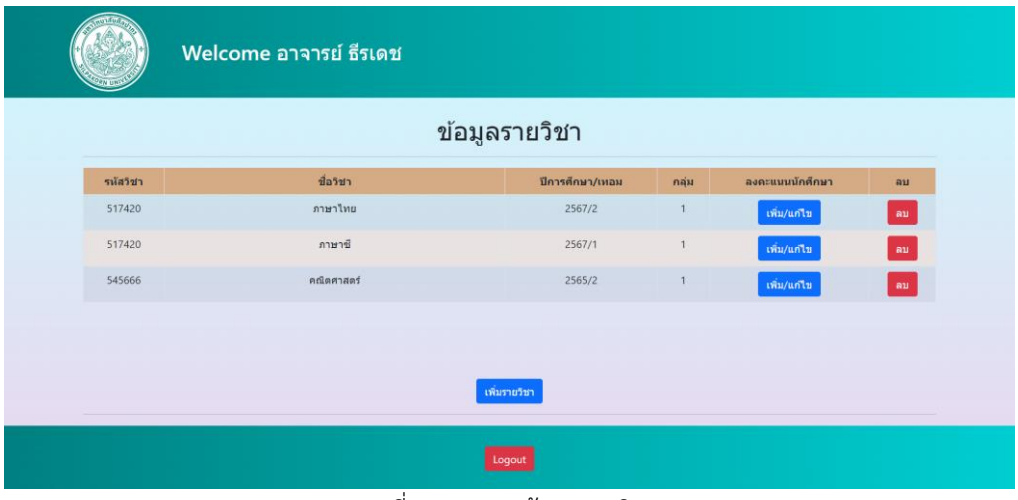
รูปที่ 5.20 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



รูปที่ 5.21 ข้อความแสดงว่า “รหัสผ่านถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว”

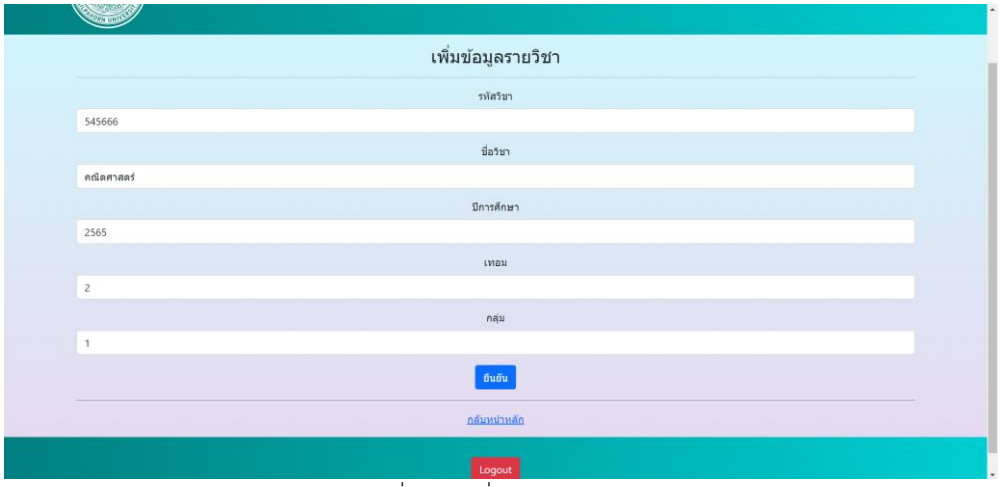
5.1.3 การทำงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับอาจารย์

ในส่วนของอาจารย์หน้าแรกจะแสดงข้อมูลรายวิชา มีรายละเอียดดังนี้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา/เทอม กลุ่ม ลงคะแนนนักศึกษา ลบรายวิชา และการเพิ่มรายวิชา



รูปที่ 5.22 แสดงข้อมูลรายวิชา

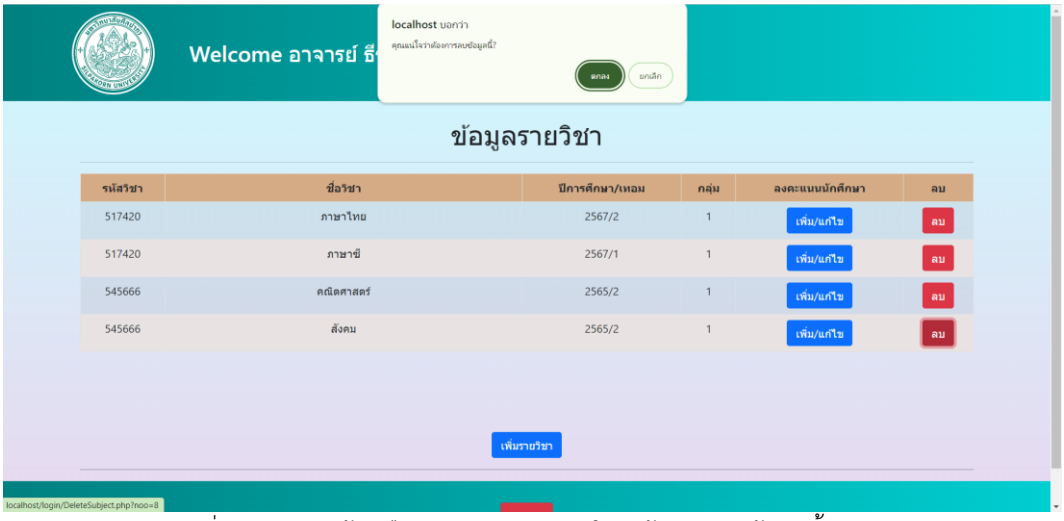
การเพิ่มรายวิชาจะต้องกรอก รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา เทอม และกลุ่ม เมื่อกดยืนยันแล้วจะกลับไปที่หน้าข้อมูลรายวิชา กรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูลหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะขึ้นเตือนแสดงว่า “กรุณาใส่รหัสวิชา”, “กรุณาใส่ชื่อวิชา”, “กรุณาใส่ปีการศึกษา”, “กรุณาใส่เทอม”, “กรุณาใส่กลุ่ม” ตามลำดับ



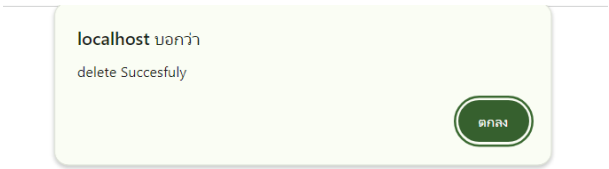
รูปที่ 5.23 เพิ่มข้อมูลรายวิชา

รูปที่ 5.24 กรอกข้อมูลหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะขึ้นเตือน

การกด ลบข้อมูลรายวิชา จะมี alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?” เมื่อกดตกลงแล้วจะมี alert จ้างเตือนแสดงว่า “delete Successfully” ให้กดตกลงอีกรอบเพื่อกลับมายังหน้าแสดงข้อมูลรายวิชา

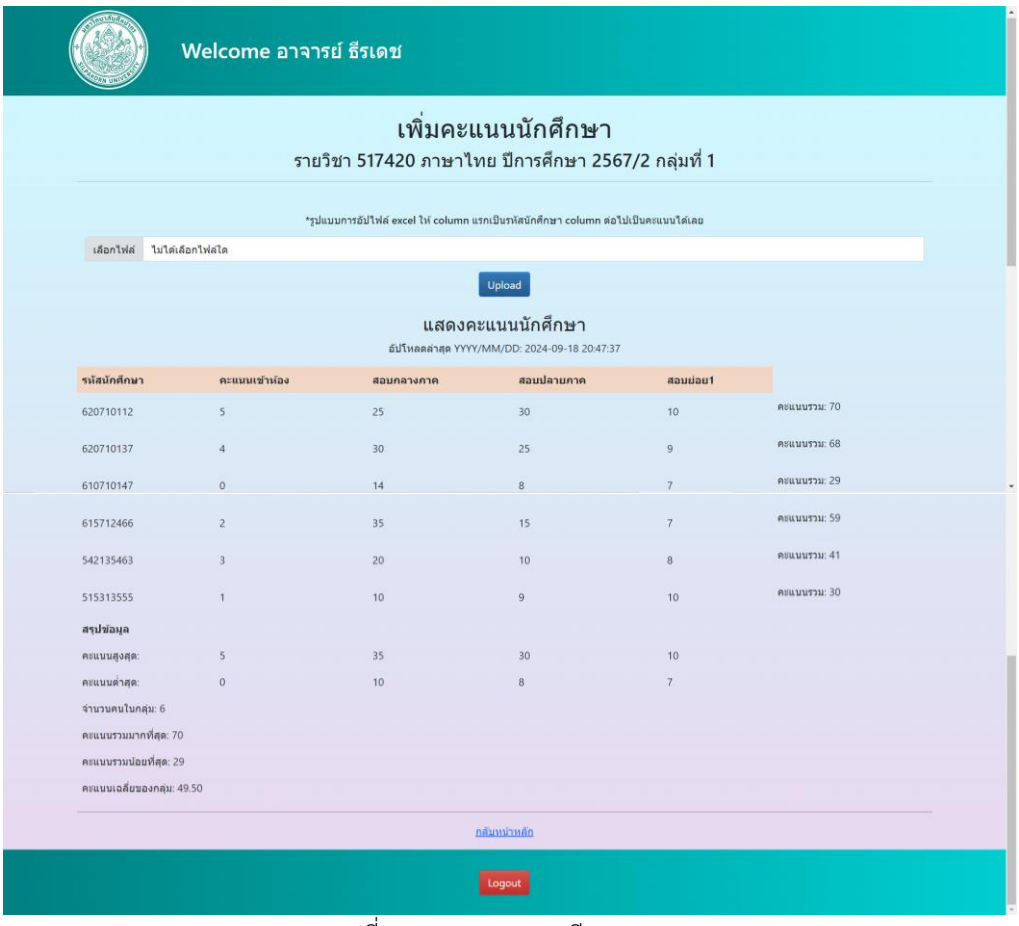


รูปที่ 5.25 alert จ้างเตือนแสดงว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?”



รูปที่ 5.26 alert จ้างเตือนแสดงว่า “delete Successfully”

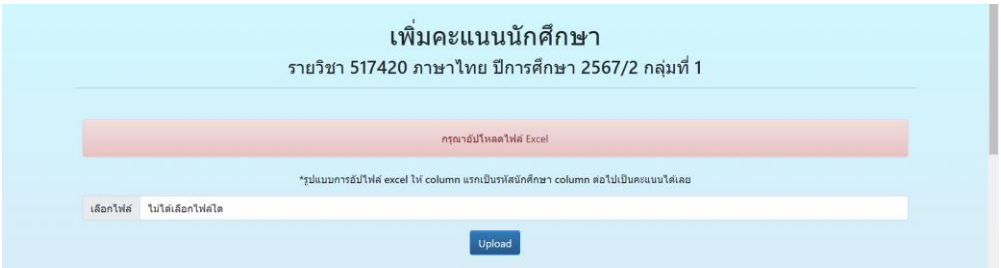
การลงคะแนนนักศึกษาให้กดที่ เพิ่ม/แก้ไข ตรงรายวิชาที่ต้องการจะลงคะแนนของนักศึกษาการลงคะแนนจะเป็นการลงคะแนนจากการอัปโหลดไฟล์ excel โดยมีรูปแบบการอัปไฟล์ excel ให้ column แรกเป็นรหัสนักศึกษา column ต่อไปเป็นคะแนนได้เลย โดยหน้านี้จะแสดงวันที่อัปโหลดล่าสุด คะแนนรวม และสรุปข้อมูล โดยจะมี คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุดของคะแนนแต่ละส่วน จำนวนคนในกลุ่ม คะแนนรวมมากที่สุด คะแนนรวมน้อยที่สุด และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม



รูปที่ 5.27 แสดงรายละเอียดคะแนน

กรณีกดอัปโหลดขณะยังไม่ได้เพิ่มไฟล์อะไรเลยจะขึ้นข้อความแสดงว่า “โปรดเลือกไฟล์” ส่วนถ้าไม่ได้อัปโหลดไฟล์ที่เป็น excel จะขึ้นข้อความแสดงว่า “กรุณาอัปโหลดไฟล์ excel” และในกรณีที่อัปโหลดไฟล์สำเร็จจะขึ้นข้อความแสดงว่า “อัปโหลดไฟล์สำเร็จ”

รูปที่ 5.28 อัปโหลดขณะยังไม่ได้เพิ่มไฟล์อะไรเลย

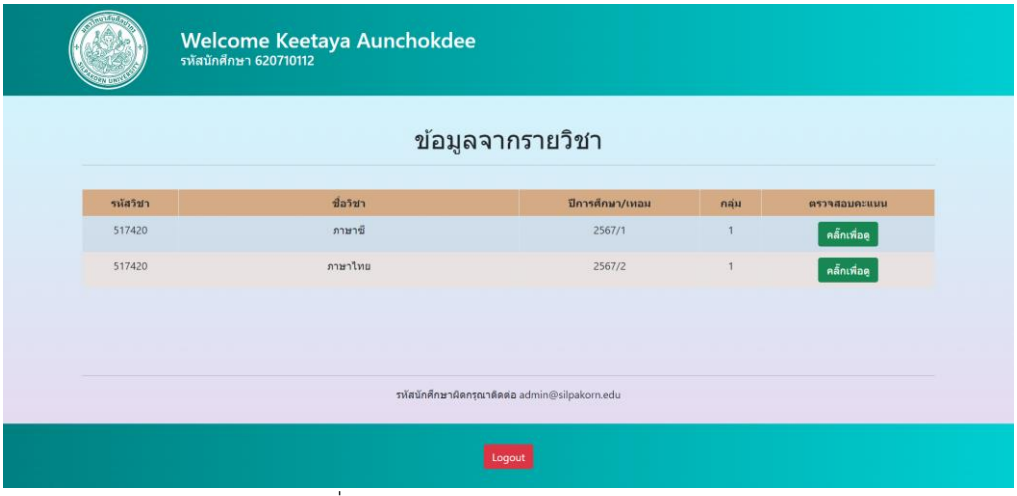


รูปที่ 5.29 อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่ excel

รูปที่ 5.30 อัปโหลดไฟล์สำเร็จ

5.1.4 การทำงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับนักศึกษา

ในส่วนของนักศึกษาหน้าแรกจะแสดงข้อมูลรายวิชา มีรายละเอียดดังนี้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา/เทอม กลุ่ม และตรวจสอบคะแนนนักศึกษา ข้อมูลรายวิชาจะขึ้นแค่ตอนที่มีการอัปโหลดไฟล์คะแนนจากทางอาจารย์



รูปที่ 5.31 ข้อมูลแสดงรายวิชาของนักศึกษา

เมื่อกด “คลิกเพื่อดู” จะแสดงวันเวลาที่อัปโหลดไฟล์คะแนนล่าสุด และคะแนนของแต่ละคนแต่ละวิชาจะแสดงคะแนนของคนนั้น ๆ เท่านั้น จะมีสรุปข้อมูลที่เหมือนกันทุกคน คือ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุดของแต่ละส่วน จำนวนคนในกลุ่ม คะแนนมากที่สุด คะแนนน้อยที่สุด และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

รูปที่ 5.32 แสดงข้อมูลคะแนนของนักศึกษา

5.2 ข้อจำกัด

1) หากรูปแบบการอัปโหลดไฟล์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดอาจจะเกิดการ error ขึ้นได้

2) การให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาเองยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรหัสนักศึกษาของคนนั้น ๆ จริงหรือไม่

5.3 ข้อเสนอแนะ

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอัปโหลดไฟล์ที่มีอิสระมากกว่านี้

2) ควรมีบทลงโทษหากมีนักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาของคนอื่น เช่น แบนไม่ให้มีการเข้าใช้งานเว็บตรวจสอบคะแนนนักศึกษา 2 ภาคการศึกษา หรือ มีการเรียกไปพูดคุยสอบถามเหตุผลข้อเท็จจริง

บรรณานุกรม

[1] ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์, "ระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB คืออะไร," 25 พฤศจิกายน 2565. [ออนไลน์]. Available: https://km.cc.swu.ac.th/archives/4177. [เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567].

[2] มหาวิทยาลัยศิลปากร, "ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร." [ออนไลน์]. Available: https://reg.su.ac.th/registrar/home.asp. [เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567].

[3] สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, "สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล." [ออนไลน์]. Available: http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/Mobile/frmStdGraphScoreMobile.aspx. [เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567].

[4] Apache Friends, "Apache Friends - XAMPP." [ออนไลน์]. Available: https://www.apachefriends.org/. [เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567].

[5] Google, "แบบทดสอบง่าย ๆ" Google Forms. [ออนไลน์]. Available: https://forms.gle/RA9JXpduKrUA8L858. [เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567].

[6] Google Support, "ตั้งค่าโหมดไม่ระบุตัวตนใน Google Maps." [ออนไลน์]. Available: https://support.google.com/accounts/answer/15277265?hl=th. [เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2567].

[7] Hmong, "Bitvise." [ออนไลน์]. Available: https://hmong.in.th/wiki/Bitvise. [เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567].

[8] P. Jariyahattagit,"Virtual Box คืออะไร." [ออนไลน์]. Available: https://pariwatvirtualbox.blogspot.com/2016/07/virtual-box.html. [เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567].

[9] PDPA Pro, "สรุป PDPA คืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมแนะแนว," บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด, 1 มิถุนายน 2565. [ออนไลน์]. Available: https://pdpa.pro/blogs/in-summary-what-is-pdpa. [เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567].

[10] Seattle, "Visual Studio Code," Microsoft. [ออนไลน์]. Available: https://code.visualstudio.com/docs. [เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567].

[11] T. Veeravattanayothin, "Ubuntu คือ อะไร ? ระบบปฏิบัติการ Linux ยอดนิยม ใช้งานฟรี ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน !" [ออนไลน์]. Available: https://blog.openlandscape.cloud/ubuntu. [เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567].

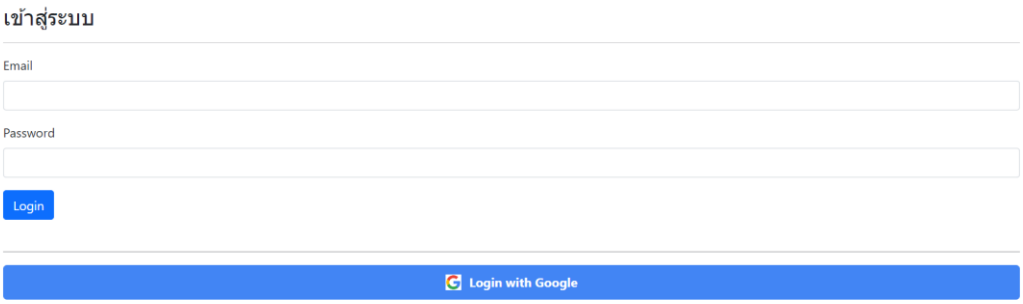
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ข.1 คู่มือการใช้งานหน้าล็อกอิน

ข.1.1 หน้าล็อกอิน

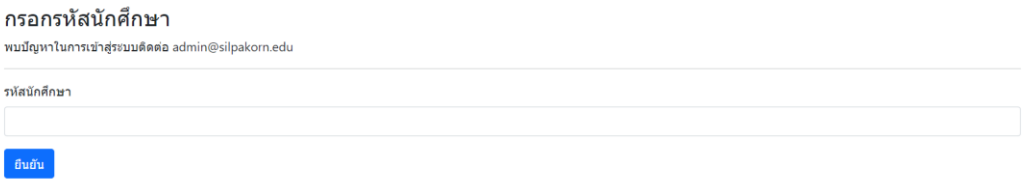
หน้าเริ่มต้นจะเป็น SU Scores ให้กดตรงไหนก็ได้ในหน้าเริ่มต้นเพื่อไปยังหน้าล็อกอิน หน้าล็อกอินผู้ใช้งานจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะใช้ได้งานเว็บแอปได้ โดยผู้ดูแลระบบหรือแอดมินจะเข้าสู่ระบบด้วยการใส่ email และ password ส่วนอาจารย์และนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบผ่าน google ด้วย email ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปผนวกที่ ข.1.1 หน้าหลัก



รูปผนวกที่ ข.1.2 หน้าล็อกอิน

ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของนักศึกษา ระบบจะให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาและยืนยันรหัสนักศึกษาของตนเองเมื่อกรอกรหัสนักศึกษาเสร็จจะกลับไปยังหน้าล็อกอินเพื่อให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

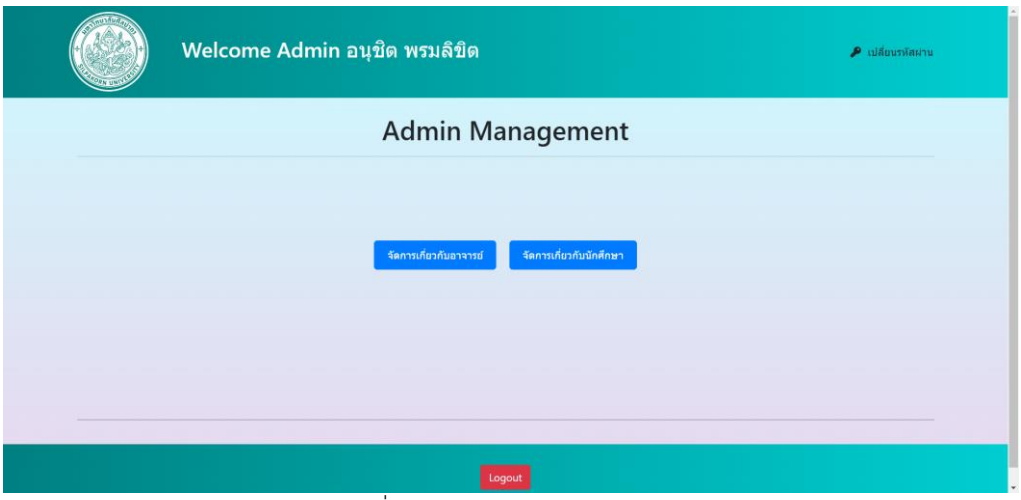


รูปผนวกที่ ข.1.3 กรอกรหัสนักศึกษา

ข.2 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน

ข.2.1 หน้าจัดการผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน (Admin management)

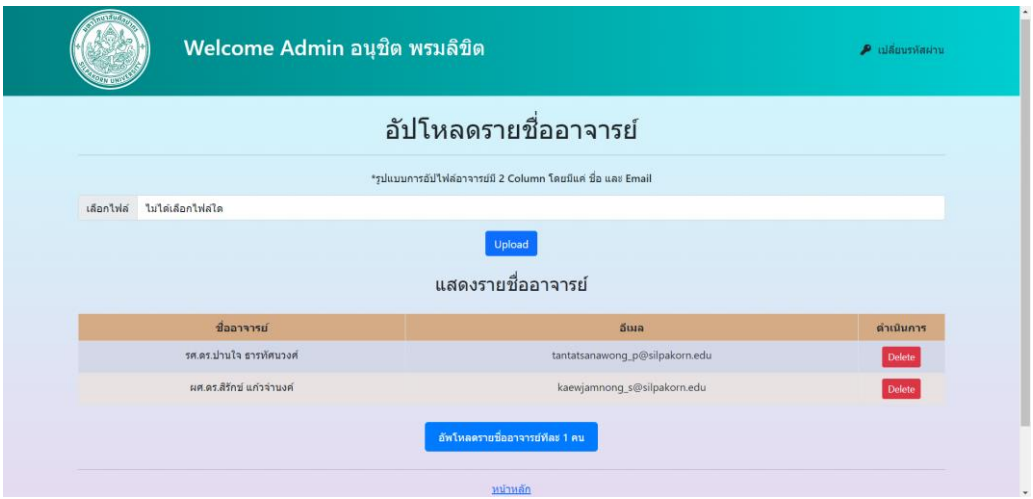
หน้าที่ของผู้ดูแลระบบคือการเพิ่มรายชื่อ และ email ของอาจารย์เพื่อให้สิทธิ์อาจารย์เข้าใช้ระบบในฐานะอาจารย์การทำเช่นนี้บุคคลภายนอกจะไม่สามารถสวมรอยเป็นอาจารย์ได้ การจัดการผู้ใช้งานจะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดการเกี่ยวกับอาจารย์ และส่วนการจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา



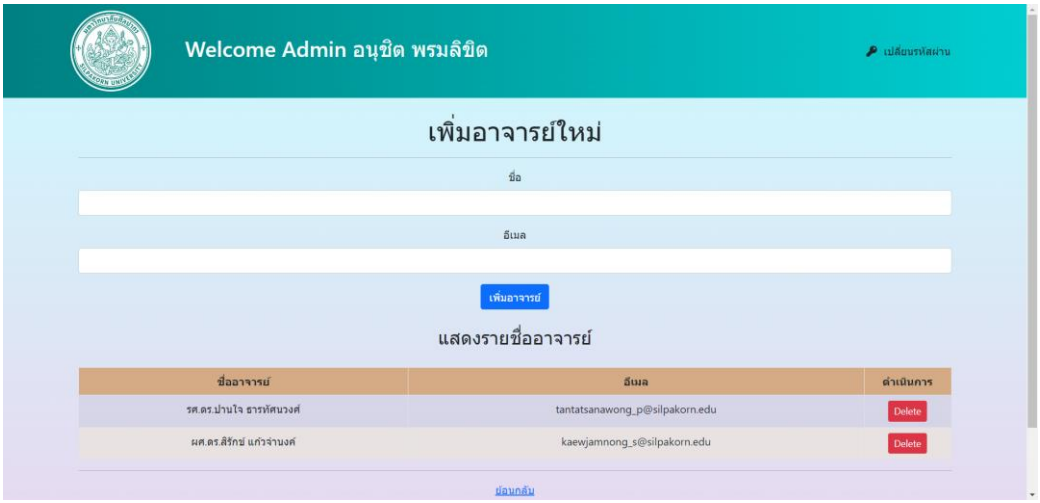
รูปผนวกที่ ข.2.1 หน้า Admin management

ข.2.2 การจัดการเกี่ยวกับอาจารย์

ส่วนนี้จะเป็นการอัปโหลดรายชื่อ และ email ของอาจารย์ และแสดงรายชื่อของอาจารย์ การอัปโหลดมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบอัปโหลดเป็นไฟล์ excel และ อัปโหลดรายชื่อ และ email ของอาจารย์ทีละ 1 ท่าน สามารถลบรายชื่ออาจารย์ในระบบได้ การอัปโหลดไฟล์มีรูปแบบการอัปโหลด โดยมีแค่ 2 columns ชื่อ และ email



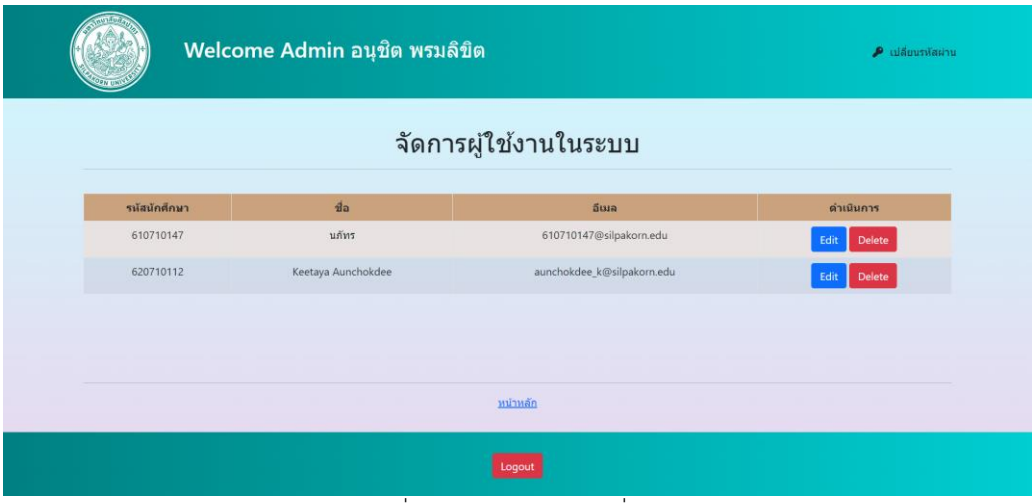
รูปผนวกที่ ข.2.2 หน้าอัปโหลดรายชื่อ และ email ด้วยไฟล์ excel



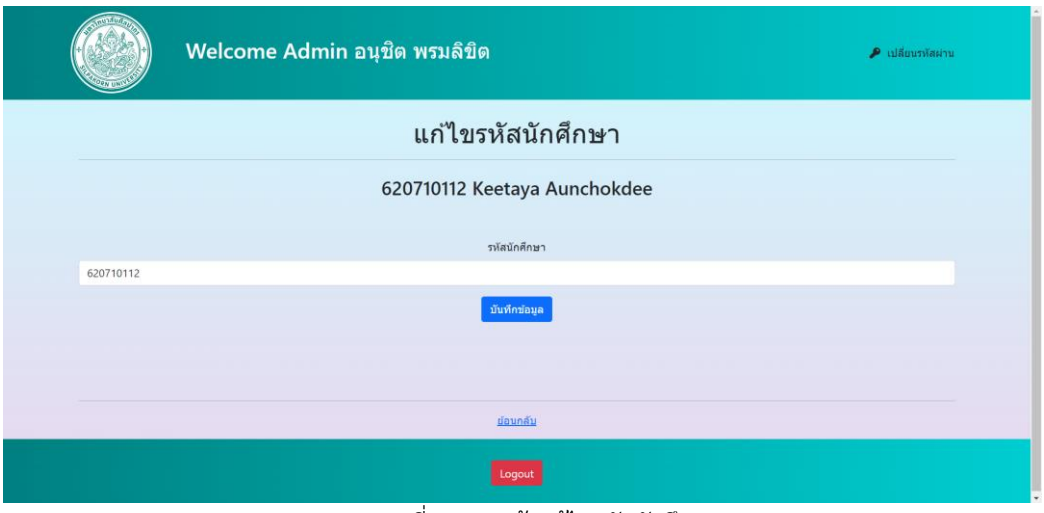
รูปผนวกที่ ข.2.3 หน้าอัปโหลดรายชื่อ และ email ทีละ 1 ท่าน

ข.2.3 การจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา

การจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา ผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน สามารถลบและแก้ไขรหัสนักศึกษาได้



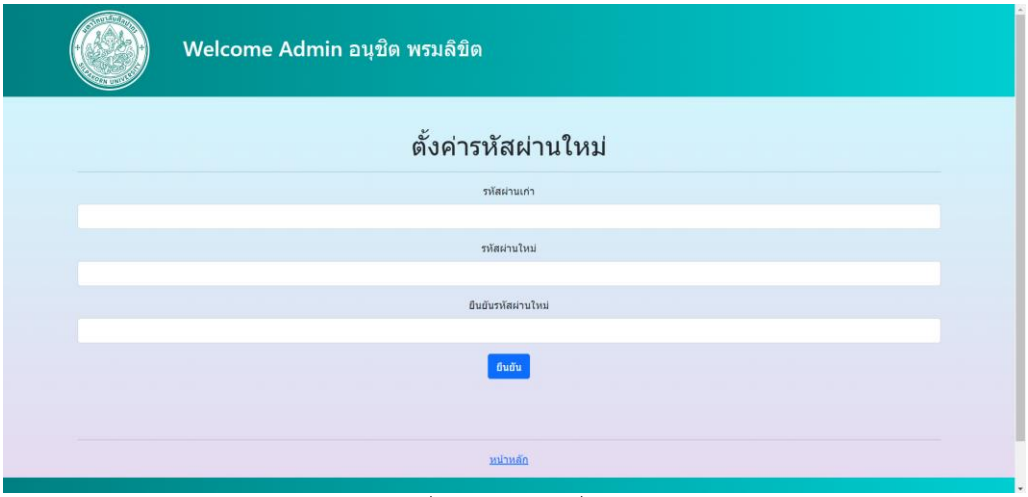
รูปผนวกที่ ข.2.4 หน้าแสดงรายชื่อนักศึกษา



รูปผนวกที่ ข.2.5 หน้าแก้ไขรหัสนักศึกษา

ข.2.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบได้ด้วยการใส่รหัสผ่านเก่า รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่

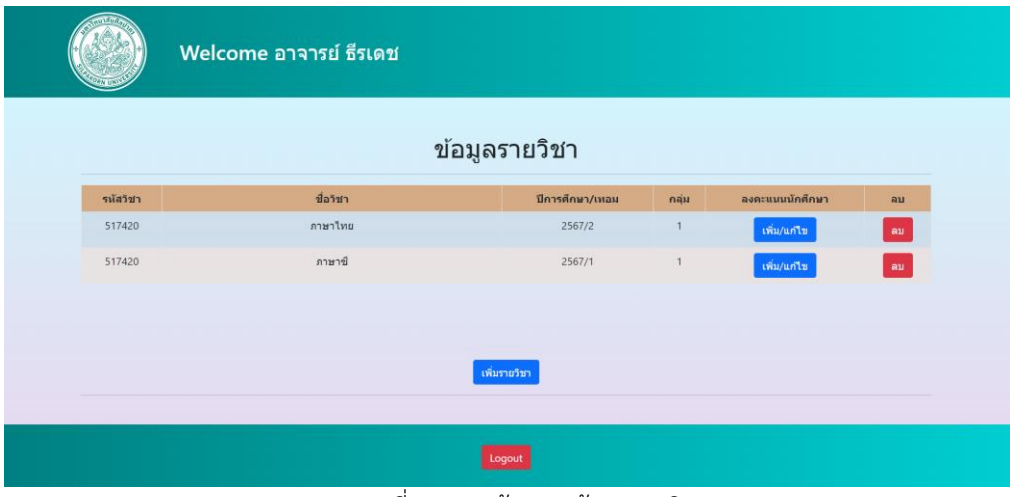


รูปผนวกที่ ข.2.6 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

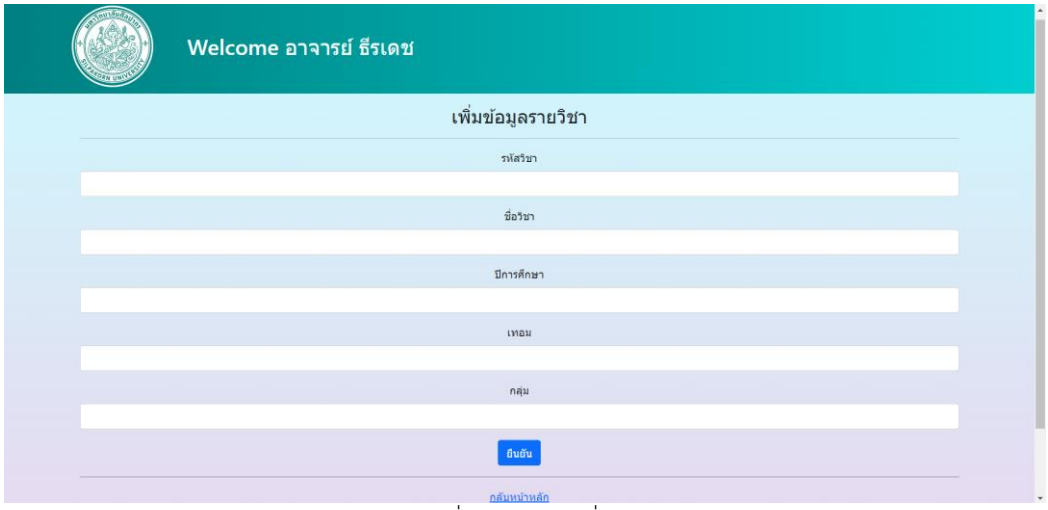
ข.3 คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

ข.3.1 การแสดงข้อมูลรายวิชา

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเจอเข้ากับหน้าแสดงรายวิชา โดยอาจารย์สามารถเพิ่มรายวิชา ลบรายวิชา เพิ่ม/แก้ไขคะแนนนักศึกษาได้ได้จากหน้านี้



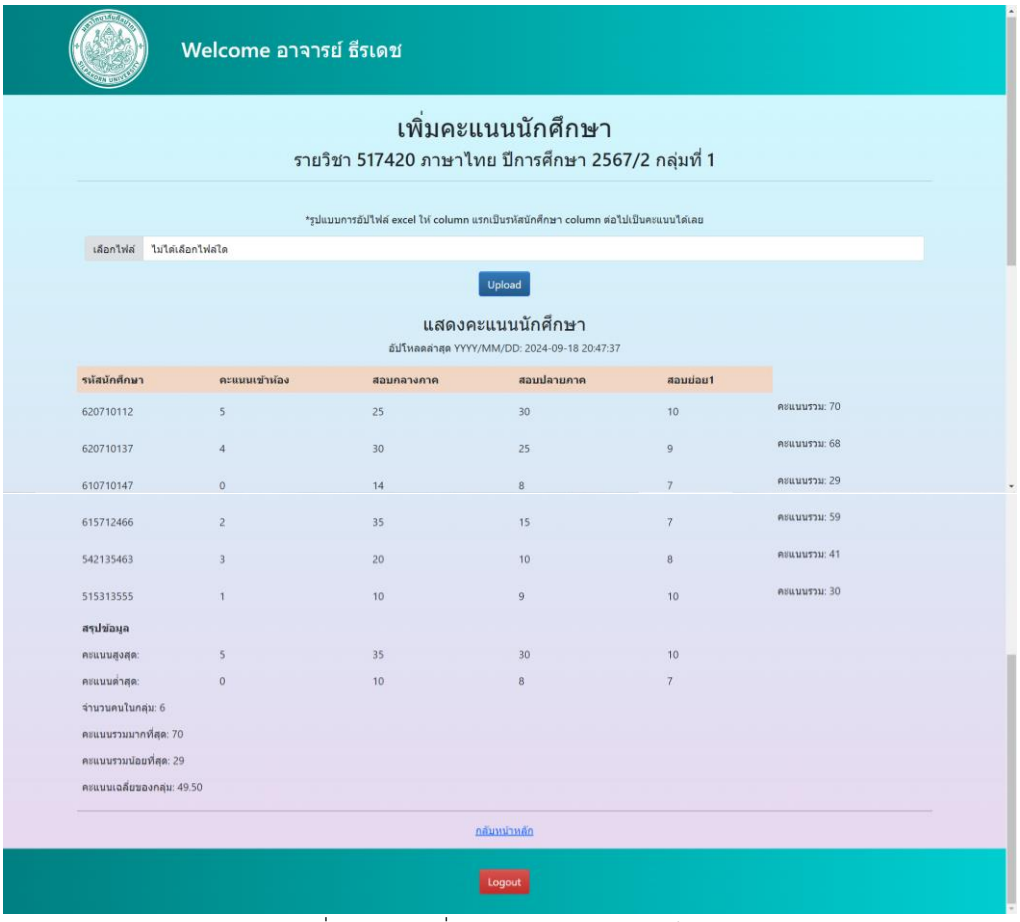
รูปผนวกที่ ข.3.1 หน้าแสดงข้อมูลรายวิชา



รูปผนวกที่ ข.3.2 หน้าเพิ่มรายวิชา

ข.3.2 การอัปโหลดไฟล์คะแนน

การอัปโหลดไฟล์คะแนนมีรูปแบบการอัปโหลดเป็นไฟล์ excel เท่านั้นให้ column แรกเป็นรหัสนักศึกษา columns ต่อไปเป็นคะแนนได้เลย โดยหน้านี้จะแสดงวันที่อัปโหลดล่าสุด คะแนนรวม และสรุปข้อมูล โดยจะมีคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุดของคะแนนแต่ละส่วน จำนวนคนในกลุ่ม คะแนนรวมมากที่สุด คะแนนรวมน้อยที่สุด และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

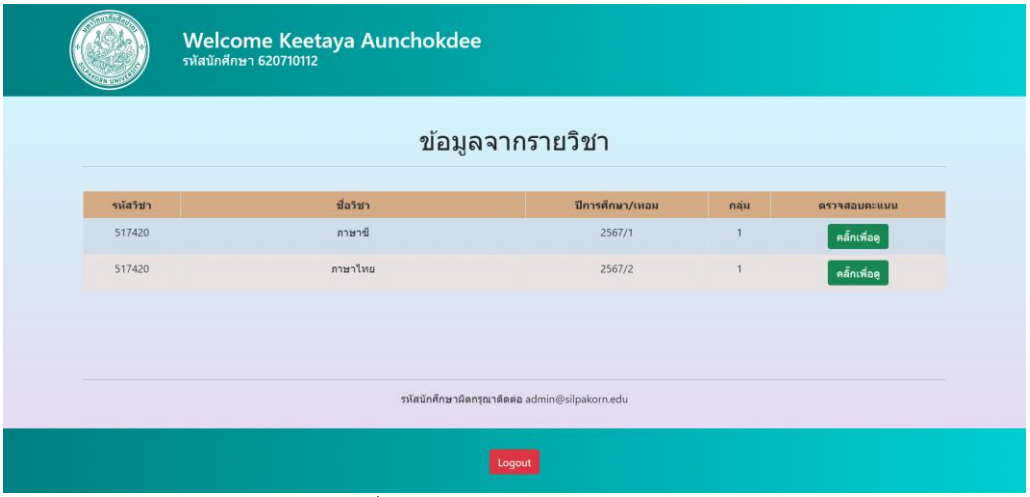


รูปผนวกที่ ข.3.3 (รูปที่ 1, 2) หน้าการอัปโหลดไฟล์คะแนน

ข.4 คู่มือการงานสำหรับนักศึกษา

ข.4.1 การแสดงข้อมูลรายวิชา

การแสดงข้อมูลรายวิชาของนักศึกษาจะต่างกับของอาจารย์ตรงที่ต้องมีการอัปโหลดคะแนนจากอาจารย์มาก่อน การแสดงรายวิชาของนักศึกษาถึงจะแสดงขึ้นมา



รูปผนวกที่ ข.4.1 หน้าแสดงรายวิชาของนักศึกษา

ข.4.2 การแสดงข้อมูลคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนของแต่ละวิชา

การแสดงคะแนนของแต่ละคนแต่ละวิชาจะแสดงคะแนนของคนนั้น ๆ เท่านั้น จะมีสรุปข้อมูลที่เหมือนกันทุกคน คือ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุดของแต่ละส่วน จำนวนคนในกลุ่ม คะแนนมากที่สุด คะแนนน้อยที่สุด และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

รูปผนวกที่ ข.4.2 หน้าแสดงคะแนนนักศึกษาของแต่ละคน